



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROYECTO FIN DE CURSO (PFC) – INFORME INTEGRAL
ENTREGA 4

**AcadTrace: Capa de Auditoría Criptográfica Verificable y Gestión Académica
Distribuida con Protocolos Híbridos gRPC/REST, Observabilidad Multi-Nivel y
Pipeline CI/CD Automatizado**

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) – Séptimo Semestre

Período Académico: Regular 2026–2027

Equipo de Trabajo: BCEL (Escuela Provincias Unidas)

Castro López Pedro Leonardo	Arquitecto de Software y Líder de Proyecto
Bedon Viteri Keyla Betzabe	Responsable de Microservicio Docente y App Móvil
Luna Mora Ernesto Gregory	Responsable de Microservicio Secretaría y Calidad
Emanuel Pino Juliana Romina	Responsable de Microservicio Soporte y Observabilidad

Docente Revisor:

Prof. Ing. Gleiston C. Guerrero-Ulloa, Mgs.

Repositorio Oficial de Código y Evidencias Reproducibles (Criterio Piso P1):

<https://github.com/LE023as/acadtrace>

Quevedo, Los Ríos, Ecuador – Septiembre 2026

Índice

Resumen y Abstract	1
1. Introducción y Contextualización del Problema	2
2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte	2
2.1. Microservicios y Descomposición de Dominio	2
2.2. Observabilidad, Detección de Anomalías y Métricas de Cola	2
2.3. Consenso Distribuido, Tolerancia a Fallos e Ingeniería del Caos	2
2.4. Seguridad Zero-Trust y Control de Acceso	3
3. Fundamentos Teóricos y Arquitectura del Sistema	3
3.1. Arquitectura en Capas y Patrones de Diseño GoF	3
4. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)	4
4.1. Separación por Capas y Principios SOLID	4
4.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006)	4
4.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005)	4
5. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4	6
5.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3	8
5.2. Persistencia PostgreSQL y Separación Lógica Multiesquema	8
5.3. Trazabilidad de Temas de la Asignatura y Evidencias del Proyecto	9
6. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo	12
6.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript)	12
6.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)	13
6.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA	13
6.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil	14
6.5. Evidencias visuales de interfaces y servicios	15
6.6. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles	20
6.7. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions)	21
6.8. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML	22
6.9. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos	22
7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real	24
7.1. Métricas de Negocio de Aplicación (Equipo BCEL)	24
7.2. Registro Estructurado JSON y Propagación de Contexto MDC	24
8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría	25
8.1. Conjunto oficial de carga y trazabilidad E5	25
8.2. Preguntas de Investigación Empíricas (PI)	26
8.3. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría	27
8.4. Unificación canónica de la bitácora	27
8.5. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5)	28
8.6. Resultados Experimentales de Detección	29
8.7. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023	30
9. Amenazas a la Validez del Estudio	33
9.1. Amenazas a la Validez Interna	33
9.2. Amenazas a la Validez Externa	33
10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores	33

11.Conclusiones y Trabajo Futuro	34
11.1. Conclusiones Individuales	34
12.Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	35
13.Gestión de Integración de Código y Trazabilidad de Pull Requests	35
13.1. Trabajo en Ramas y Solicitudes de Incorporación	36
Anexo: Respuestas a Preguntas de Evaluación Oral	38

Resumen y Abstract

Resumen—El presente trabajo expone el diseño, refactorización, despliegue y evaluación experimental de **AcadTrace**, un sistema de gestión académica distribuido dotado de una capa de auditoría criptográfica inmutable sobre PostgreSQL con separación lógica multiesquema. Frente a las limitaciones de trazabilidad en sistemas educativos tradicionales, se implementó una arquitectura políglota de cuatro microservicios (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express) interconectados mediante protocolos híbridos (gRPC con HTTP/2 interno y REST perimetral bajo HAProxy). Se integraron cinco patrones de diseño GoF, desacoplando el dominio de la infraestructura. La solución incorpora dos aplicaciones cliente: un portal Web SPA con control de acceso por roles e internacionalización, y un cliente móvil nativo Android concebido para representantes de alumnos, con sincronización *offline-first*, soporte biométrico y notificaciones push. La evaluación experimental según ISO/IEC 25010 mediante 600 corridas factoriales demostró una tasa de detección del 100 % en los cinco tipos de manipulación T1–T5 bajo los mecanismos protegidos m2 y m3, basados en encadenamiento SHA-256 y metadatos de orden lógico, con latencia cuantificada únicamente mediante un microbenchmark local secuencial en memoria. La corrida nominal local actual de Soporte conserva 12217 peticiones con 0 fallos; las corridas históricas fallidas no permiten certificar estrés exitoso ni atribuir por sí solas la causa raíz al pool de conexiones. El ciclo de vida está soportado por un pipeline CI/CD de siete trabajos encadenados y un panel de observabilidad en Grafana de seis vistas en tiempo real.

Abstract—This work presents the design, refactoring, deployment, and experimental evaluation of **AcadTrace**, a distributed academic management system equipped with an immutable cryptographic audit layer over PostgreSQL with logical schema separation. Addressing the traceability shortcomings of traditional educational software, a polyglot microservice architecture was developed across four services (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express), interconnected via hybrid protocols (internal gRPC over HTTP/2 and perimeter REST via HAProxy). Five GoF design patterns were applied to isolate domain logic from infrastructure details. The solution includes two client applications: a responsive Web SPA featuring role-based access control and internationalization, and a native Android mobile client tailored for student guardians, incorporating offline-first synchronization, biometric authentication, and push notifications. Experimental evaluation under ISO/IEC 25010 through 600 factorial runs verified a 100 % detection rate across the five T1–T5 tampering types under the protected m2 and m3 mechanisms, based on SHA-256 hash chaining and logical-order metadata, with latency quantified only through a local sequential in-memory microbenchmark. The official local nominal Support run preserves 12217 requests with 0 failures. Historical failed runs do not certify successful stress testing or independently establish connection pool exhaustion as their root cause. The operational lifecycle is governed by an end-to-end seven-job CI/CD pipeline and a six-view real-time Grafana observability dashboard.

Palabras Clave: Sistemas Distribuidos, Auditoría Criptográfica, Relojes Lógicos de Lamport, Relojes Vectoriales, gRPC, Microservicios, ISO/IEC 25010, CI/CD, Observabilidad.

1. Introducción y Contextualización del Problema

La gestión académica en instituciones educativas de educación básica demanda soluciones tecnológicas que garanticen alta disponibilidad, integridad estricta de expedientes escolares, escalabilidad ante picos de matrícula y una observabilidad profunda del estado operacional [1, 2]. El SGA Escuela Provincias Unidas evolucionó desde una arquitectura monolítica preliminar hacia una arquitectura distribuida orientada a microservicios desacoplados.

Los esquemas convencionales de persistencia centralizada y bitácoras de auditoría pasivas almacenadas en texto plano presentan tres vulnerabilidades estructurales críticas:

1. **Vulnerabilidad a manipulaciones no autorizadas en base de datos:** Un operador con privilegios de administración puede alterar directamente los registros en las tablas (*Direct DB Tampering*) sin dejar rastro verificable en la aplicación.
2. **Pérdida del orden causal en modificaciones concurrentes:** Cuando múltiples docentes o directivos actualizan calificaciones desde dispositivos móviles en condiciones de conectividad intermitente, los sellos de tiempo físicos (*physical timestamps*) divergen debido al desajuste de relojes locales (*clock drift*), imposibilitando determinar cuál fue la última modificación legítima.
3. **Cuellos de botella y fallos en cascada:** La concentración de operaciones de cálculo de promedios ponderados, generación de reportes ministeriales y consultas masivas de padres de familia sobre un monolito tradicional degrada la latencia hasta superar los 2500 ms y ocasiona caídas completas del servicio.

Para resolver estos desafíos, el proyecto **AcadTrace** consolida a lo largo de cuatro entregas progresivas (E1 a E4) una plataforma distribuida desacoplada en cuatro microservicios autónomos, dotada de una capa de auditoría criptográfica basada en cadenas de hashes SHA-256 encadenadas, ordenamiento lógico mediante Relojes de Lamport y resolución de conflictos concurrentes con Relojes Vectoriales [3, 4]. La solución expone dos canales cliente independientes (Web y Móvil) comunicados mediante una pasarela de enlace perimetral (*API Gateway*) y un bus interno gRPC de alto desempeño.

2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte

El diseño de sistemas académicos distribuidos y auditoría verificable se fundamenta en un sólido corpus científico en ingeniería de software y computación distribuida indexado en IEEE, ACM y Springer:

2.1. Microservicios y Descomposición de Dominio

Newman [1] y Burns [2] formalizan que la independencia funcional debe acompañarse de fronteras de datos aisladas, evitando bases de datos compartidas sin esquemas definidos. En este proyecto se adoptó la separación lógica multiesquema en PostgreSQL, organizando datos en `sga_principal`, `sga_secretaria`, `sga_docente` y `sga_soporte`, con accesos adicionales según cada servicio.

2.2. Observabilidad, Detección de Anomalías y Métricas de Cola

Nedelkoski *et al.* [5] demuestran que las anomalías en microservicios frecuentemente se ocultan en las métricas promedio y requieren el análisis de percentiles de latencia (P_{95} y P_{99}), fenómeno corroborado en este trabajo al detectar que la media aritmética subestimaba la latencia de cola generada por consultas de base de datos. Por su parte, Li *et al.* [6] formulan la localización de la causa raíz mediante el análisis de trazas de ejecución, mientras que Zhang *et al.* [7] exponen la necesidad de correlacionar fuentes multi-origen (métricas de contenedor, red y aplicación).

2.3. Consenso Distribuido, Tolerancia a Fallos e Ingeniería del Caos

El algoritmo de consenso Raft [8] proporciona garantías de seguridad y disponibilidad en presencia de fallos de red en almacenes clave-valor como **etcd**. En arquitecturas de microservicios, la elección de

líder previene la duplicidad en tareas batch. Por otra parte, se implementaron pruebas de resiliencia y saturación para verificar la degradación elegante de servicios bajo estrés.

2.4. Seguridad Zero-Trust y Control de Acceso

Jones *et al.* [9] y Fielding [10] analizan la adopción de modelos *Zero-Trust* y tokens criptográficos JWT. Se enfatiza que la autenticación por token es insuficiente si no se acompaña de un control de acceso basado en roles a nivel de recurso (RBAC), evitando vulnerabilidades de referencia directa como IDOR [11].

3. Fundamentos Teóricos y Arquitectura del Sistema

3.1. Arquitectura en Capas y Patrones de Diseño GoF

Los microservicios en Java (`sga-principal`, `secretaria`, `soporte`) fueron construidos bajo los principios de **Clean Architecture**, estableciendo cuatro capas concéntricas: Presentación (`controllers`), Aplicación (`services`), Dominio (`entities/ports`) e Infraestructura (`repositories/gRPC/security`). Se aplicaron cinco patrones GoF fundamentales:

- **Repository:** Aislamiento de consultas SQL y posibilidad de dobles de prueba con Mockito.
- **Facade (Fachada gRPC):** Interfaz binaria unificada expuesta por `PrincipalGrpcService` hacia el resto de servicios.
- **Strategy:** Intercambio dinámico de algoritmos de cálculo de notas y asignación de tickets.
- **Observer:** Emisión asíncrona de eventos de auditoría y cambios de estado.
- **Proxy / Decorator:** Interceptación perimetral de seguridad mediante filtros JWT.

4. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)

4.1. Separación por Capas y Principios SOLID

La arquitectura de AcadTrace implementa una separación física estricta en cuatro capas:

1. **Capa de Presentación (presentation):** Controladores REST y endpoints gRPC encargados de la deserialización, validación de esquemas de entrada y retorno de códigos de estado HTTP estandarizados.
2. **Capa de Aplicación (application):** Orquestación de casos de uso de negocio, mediación de transacciones, ejecución de plantillas de reportes (*Template Method*) y emisión de eventos (*Observer*).
3. **Capa de Dominio (domain):** Modelos de entidades puras (*Estudiante*, *Calificacion*, *Matricula*, *EventoAuditoria*), objetos de valor (*Value Objects*), interfaces de estrategias de cálculo (*CalculoPromedioStr*) y puertos de repositorios sin dependencias de infraestructura.
4. **Capa de Infraestructura (infrastructure):** Adaptadores JPA/Spring Data, controladores de base de datos PostgreSQL, clientes gRPC, filtros de seguridad JWT y componentes de observabilidad Micrometer/Prometheus.

4.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006)

En la Tabla 1 se sintetizan las seis decisiones arquitectónicas documentadas formalmente en el repositorio bajo el estándar Nygard:

Tabla 1: Matriz de Decisiones Arquitectónicas Formalizadas (docs/adr/).

Código	Título de la Decisión	Justificación y Clases de Implementación	Estado
ADR-001	Arquitectura por Capas y Puertos	Separación en 4 paquetes; dominio puro sin dependencias de persistencia directa.	Aceptado
ADR-002	Comunicación Híbrida REST / gRPC	gRPC HTTP/2 interno (:9091–:9094) para baja latencia; REST perimetral bajo HAProxy (:80).	Aceptado
ADR-003	Persistencia PostgreSQL multiesquema	Instancia PostgreSQL con separación lógica por dominios; coordinación etcd independiente.	Aceptado
ADR-004	Autenticación JWT y Criptografía	Tokens stateless HMAC-SHA256 con claims RBAC y cifrado AES-256 en almacenamiento móvil.	Aceptado
ADR-005	5 Patrones de Diseño GoF	Formalización de Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository con clases reales.	Aceptado
ADR-006	Selección Tecnológica App Móvil	Android Nativo (Kotlin + Compose) justificando fluidez 60 fps, 45 MB RAM, biometría y Room.	Aceptado

4.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005)

Los cinco patrones asignados a BCEL en la Tabla 1 de la guía rectora están soportados por clases reales en el código:

- **Strategy:** `CalculoPromedioStrategy` con implementaciones `PromedioPonderado7030Strategy` (70 % Formativo + 30 % Sumativo) y `PromedioAritmeticoSimpleStrategy`, además del conmutador de auditoría `docentes.auditoria.strategies.STRATEGIES` en Python.
- **Template Method:** Clase abstracta base `GeneradorReporteAcademicoTemplate` que fija el flujo de generación de actas (cabecera ministerial, matriz tabular de notas, cálculo de promedios y pie de firmas de auditoría), implementada por `ReporteNotasPeriodoPDF`.
- **Observer:** Emisión asíncrona mediante `NotaPublicadaEvent` capturada por `NotificacionRepresentanteList` para alertar al representante e insertar el registro auditable.

- **Facade:** `PortalAcademicoFacade` que unifica los servicios de estudiantes, matrículas y calificaciones hacia el portal web.
- **Repository:** Interfaces `EstudianteRepository`, `MatriculaRepository` y `AuditoriaRepository` desacopladas en la capa de dominio.

5. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4

La topología del sistema **AcadTrace** está organizada en un cluster polígloa contenerizado en Docker Compose y orquestado mediante un balanceador perimetral HAProxy. Las Figuras 1, 2 y 3 se generan desde las fuentes PlantUML canónicas documentadas en docs/diagrams/README.md.

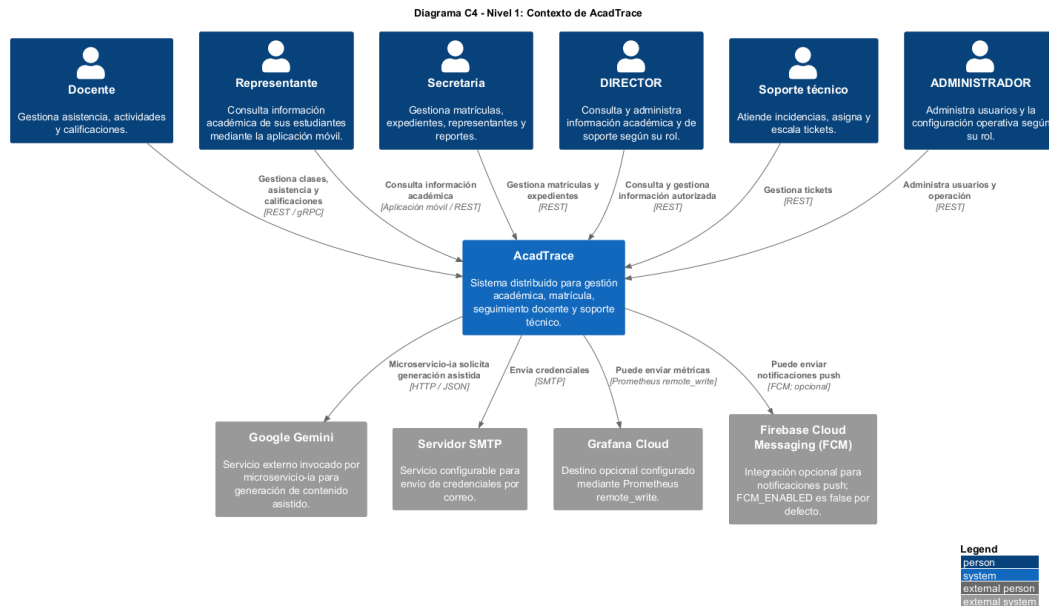


Figura 1: Diagrama C4 Nivel 1 – Contexto del Sistema AcadTrace.

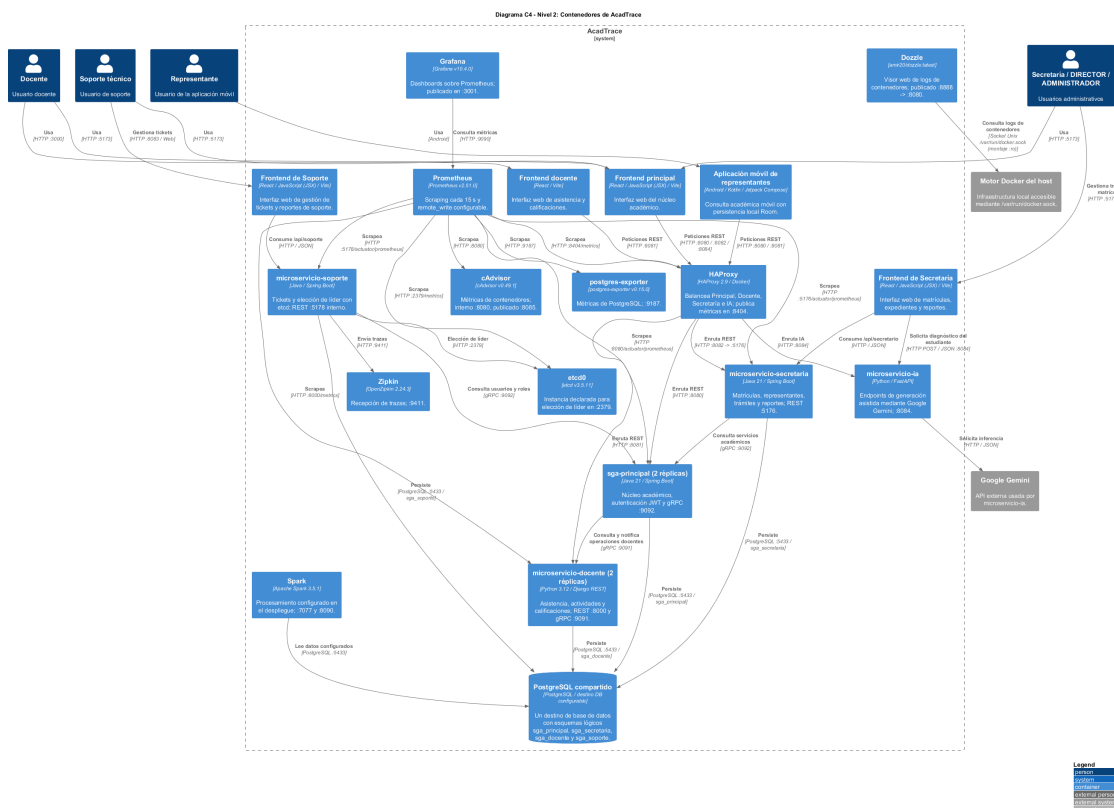


Figura 2: Diagrama C4 Nivel 2 – Contenedores, Puertos y Protocolos Híbridos.

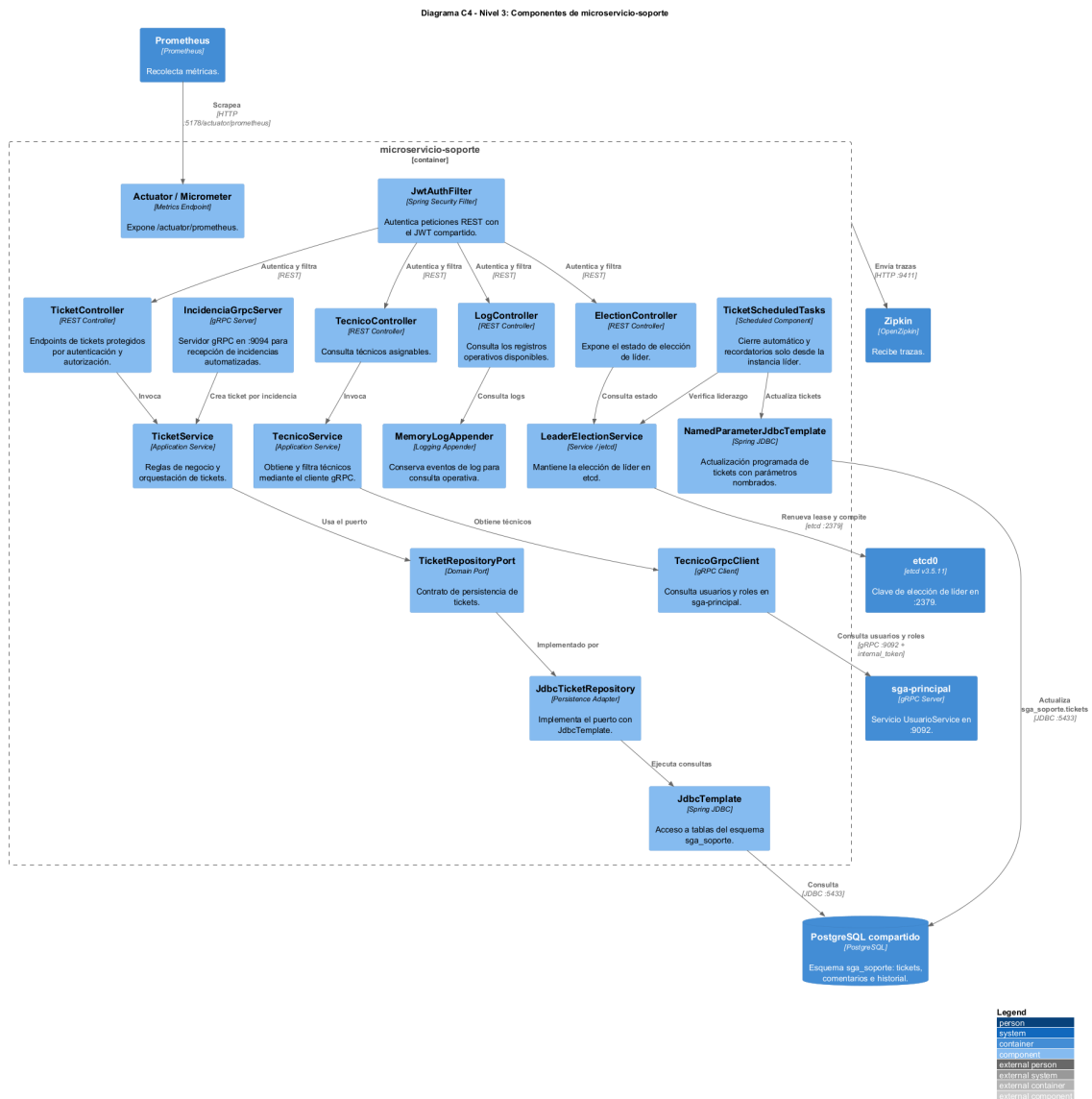


Figura 3: Diagrama C4 Nivel 3 – Componentes Internos y Capas Hexagonales.

5.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3

Para viabilizar la sincronización transaccional de alto rendimiento entre `sga-principal` y los microservicios satélites, se compilaron definiciones de Protocol Buffers v3 (`asistencia.proto`, `actividades.proto`, `docente.proto`, `principal.proto`, `contexto_docente.proto`). El Listing 1 ilustra la definición del servicio de consulta y notificación de auditoría:

```

1 syntax = "proto3";
2 package ec.edu.uteq.sga.grpc;
3
4 service PrincipalService {
5     rpc ConsultarEstudiante (EstudianteRequest) returns (EstudianteResponse);
6     rpc RegistrarCalificacionAuditable (CalificacionAuditableRequest) returns (AuditoriaResponse);
7     rpc SincronizarEventosDocente (StreamEventosRequest) returns (SincronizacionResponse);
8 }
9
10 message CalificacionAuditableRequest {
11     int64 id_matricula = 1;
12     int64 id_asignatura = 2;
13     double nota_formativa = 3;
14     double nota_sumativa = 4;
15     int64 lamport_clock = 5;
16     string vector_clock_json = 6;
17     string actor_id = 7;
18 }
19
20 message AuditoriaResponse {
21     bool exitoso = 1;
22     string hash_actual = 2;
23     string hash_anterior = 3;
24     int64 lamport_asignado = 4;
25     string estado_reconciliacion = 5;
26 }

```

Listing 1: Definición Protobuf del canal sincrónico gRPC (`principal.proto`).

5.2. Persistencia PostgreSQL y Separación Lógica Multiesquema

Persistencia de datos. `docker-compose.yml` conecta los servicios a un mismo endpoint PostgreSQL parametrizado mediante variables de entorno `DB_HOST`, `DB_PORT` (predeterminado 5433) y `DB_NAME` (`sga`). No declara un servidor PostgreSQL. Como alternativa, `sga-principal/docker-compose.yml` declara una sola instancia `postgres:17`, con volumen persistente y puerto 5433:5432; ambos Compose no constituyen un clúster.

La configuración y los SQL versionados evidencian los esquemas `sga_principal` (catálogo, usuarios y auditoría central), `sga_docente` (calificaciones, actividades y asistencias), `sga_secretaria` (estudiantes, representantes y matrículas) y `sga_soporte` (tickets y comentarios). Principal configura Flyway y Hibernate para `sga_principal`; Docente usa `search_path=sga_docente,sga_principal,public` y modelos con tablas en `sga_docente`. Los SQL de Secretaría y las migraciones de Soporte emplean los respectivos prefijos `sga_`. Estos accesos no implican bases independientes ni exclusividad por servicio.

El SQL de referencia `docs/db/schema.sql` crea `sga_principal`, `secretaria`, `docente` y `soporte`, con nombres distintos de los usados por los servicios. No demuestra su ejecución automática en los Compose ni sustituye la evidencia recogida en ADR-003. Tampoco se certifica la aplicación de todos los SQL al servidor externo. La separación por esquemas es lógica: no se encontró DDL de particiones por rango o lista en los SQL y migraciones revisados, y no garantiza eliminar bloqueos ni separar recursos de memoria y disco.

Coordinación distribuida. Soporte usa `LeaderElectionService`, la API Election de jetcd y leases sobre `/sga/leader` para condicionar las tareas de `TicketScheduledTasks` al liderazgo. Raft es interno a etcd y no replica PostgreSQL; esta coordinación no constituye un clúster de persistencia. El Compose declara un servicio etcd.

Limitación. El repositorio no demuestra replicación PostgreSQL mediante Raft ni un clúster de persistencia de tres nodos, standby o failover automático. La instancia única y el endpoint compartido

constituyen un punto único de fallo de persistencia en la topología evidenciada. La topología interna y la versión del servidor externo no se pueden certificar mediante estos archivos.

5.3. Trazabilidad de Temas de la Asignatura y Evidencias del Proyecto

Tabla 2: Matriz de Trazabilidad: Temas de la Asignatura vs Implementación (Parte I: Arquitectura, Comunicación y Concurrencia).

Tema ISR-701	Mecanismo Técnico	Archivo en Repositorio	Línea(s)	Autor	Qué Demuestra / Verificación
1. Microservicios y SOLID	Clean Architecture en 4 capas concéntricas y clúster polígota de 5 servicios.	sga-principal/src/main/java/ec/edu/uteq/sga/domain/entity/Estudiante.java docker-compose.yml	1–351–120	E. Luna, P. Castro	Aislamiento del dominio puro respecto a la infraestructura JPA; desacoplamiento en red bridge aislada.
2. Patrones GoF Formalizados	Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository (ADR-005).	sga-principal/src/main/java/ec/edu/uteq/sga/domain/strategy/CalculoPromedioStrategy.java	1–28	P. Castro, K. Bedón	Intercambiabilidad de algoritmos de cálculo ponderado vs. simple y despacho desacoplado de eventos.
3. gRPC y Protocol Buffers	Canal síncrono binario HTTP/2 con esquemas fuertemente tipados v3.	sga-principal/src/main/proto/principal.proto microservicio-docente/grpc_protos/actividades.proto	1–45 1–40	K. Bedón, P. Castro	Interoperabilidad polígota Java-Python de alta eficiencia, validada en <code>test_calificaciones_grpc.py</code> .
4. Relojes de Lamport	Reloj escalar monótono creciente ($L = \max(L_{loc}, L_{rx}) + 1$).	sga-principal/src/main/java/ec/edu/uteq/sga/application/service/LamportClock.java	11–31	E. Luna, P. Castro	Ordenamiento causal determinista ante concurrencia sin dependencia de NTP; validado con pruebas unitarias.
5. Relojes Vectoriales	Vectores lógicos $\vec{V} = [v_1, \dots, v_n]$ para detección de causalidad ($A \parallel B$).	microservicio-docente/docentes/auditoria/clocks.py	11–47	K. Bedón	Identificación de concurrencia en modo desconectado y algoritmo determinista <code>reconciliar_vectores</code> .
6. Balanceo con HAProxy	Reverse proxy perimetral con Round-Robin (REST), Leastconn (gRPC) y health-check.	infra/haproxy/haproxy.cfg	30–75	P. Castro, E. Luna	Distribución de carga hacia réplicas activas, tolerancia a fallos (<code>fall 2 rise 2</code>) y métricas en :8404.
7. Sincronización Offline-First	Persistencia SQLite Room con políticas de reintento y encolamiento en segundo plano.	app-movil-docente/app/src/main/java/.../sync/SyncWorker.kt RepresentanteSyncPolicy.kt	10–50 1–8	K. Bedón	Disponibilidad desconectada de consultas de estudiantes/notas mediante <code>WorkManager</code> de Android.
8. Capacidades de Dispositivo	Autenticación biométrica de hardware nativa y canal de notificaciones push.	app-movil-docente/app/src/main/java/.../security/SecurityScreens.kt	23–45	K. Bedón	Desbloqueo seguro con <code>BiometricPrompt</code> (<code>BIOMETRIC_STRONG</code>) y gestión de sesión protegida.
9. Pruebas de Contrato (Pact)	Verificación automatizada de contratos de interfaz cliente-proveedor sin simulacros.	microservicio-docente/tests/contract/test_docente_contract.py	1–55	K. Bedón	Compatibilidad verificada de endpoints contra servidor real levantado en el propio proceso de ejecución.

Tabla 3: Matriz de Trazabilidad: Temas de la Asignatura vs Implementación (Parte II: Persistencia, Auditoría, Resiliencia y Operaciones).

Tema ISR-701	Mecanismo Técnico	Archivo en Repositorio	Línea(s)	Autor	Qué Demuestra / Verificación
10. Particionamiento de Datos	Separación lógica multiesquema en PostgreSQL por dominio.	docs/db/schema.sql	12–16 85–110	P. Castro, K. Bedón	SQL de referencia con esquemas; los nombres usados por servicios se detallan en ADR-003. No demuestra particiones físicas ni eliminación de bloqueos.
11. Auditoría Criptográfica	Encadenamiento SHA-256, hash de génesis, hash anterior y bloqueo con <code>select_for_update</code> .	microservicio-docente/docentes/auditoria/strategies.py microservicio-docente/docentes/models.py	32–68 306–335	K. Bedón, P. Castro	Detección del 100 % ante manipulación directa en base de datos (T_1) o alteración de secuencia (T_2).
12. Inmutabilidad Append-Only	Disparador PL/pgSQL a nivel de fila que rechaza sentencias UPDATE y DELETE.	sga-principal/src/main/resources/db/migration/V13_trigger_y_revocacion_auditoria.sql docs/db/schema.sql	11–26 156–170	E. Luna, P. Castro	Garantía física de no-repudio; bloqueo estricto en el motor relacional PostgreSQL para registros de bitácora.
13. Observabilidad Distribuida	Telemetría unificada con Prometheus (scrape 15 s), cAdvisor y Grafana (6 vistas).	infra/prometheus/prometheus.yml ops/grafana/pfc-dashboard.json	13–55 1–120	J. Emanuel	Monitoreo en tiempo real de RPS, percentiles de latencia (P50/P95/P99) y códigos de error HTTP 4xx/5xx.
14. PostgreSQL Exporter	Extracción continua de telemetría del motor PostgreSQL para análisis de conexiones.	docker-compose.yml infra/prometheus/prometheus.yml	85–95 45–55	J. Emanuel, P. Castro	Diagnóstico y monitoreo de saturación del pool de conexiones HikariCP y transacciones en base de datos.
15. Consenso y Elección de Líder	Coordinación distribuida mediante etcd/Raft para alta disponibilidad en soporte.	microservicio-soporte/backend/src/main/java/.../election/LeaderElectionService.java	24–55	J. Emanuel	Prevención de ejecución redundante de tareas programadas (TicketScheduledTasks) vía leases sobre Raft.
16. Procesamiento en Lotes	Cálculo analítico distribuido de promedios anuales y trimestrales con Apache Spark.	scripts/spark/calcular_promedios_anuales.py scripts/spark/common.py	1–65 1–45	K. Bedón, P. Castro	Procesamiento paralelo masivo batch con PySpark desacoplado de la carga transaccional de producción.
17. Pruebas de Carga (Locust)	Pruebas de estrés nominal (50 usuarios) con generación dinámica de tokens JWT válidos.	tests/load/locustfile.py generar_evidencias.ps1	24–65 1–45	J. Emanuel, P. Castro	Evaluación empírica de saturación bajo concurrencia real y verificación de seguridad en el API Gateway.
18. Pipeline CI/CD	Flujo automatizado de 10 trabajos encadenados con construcción, pruebas y Docker.	.github/workflows/ci-cd.yml	26–150	P. Castro	Compilación integral de los 3 módulos Java (196 pruebas), Python (83 pruebas) y empaquetado seguro.

6. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo

6.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript)

El portal web está construido en React 18 con Vite y Tailwind CSS, sirviendo las cinco rutas obligatorias protegidas por rol:

- `/`: Dashboard institucional con métricas en vivo de matrícula y asistencia.
- `/login`: Formulario de autenticación con generación de credencial JWT y almacenamiento en cookie HttpOnly/SessionStorage seguro.
- `/calificaciones`: Módulo principal de captura de calificaciones formativas/sumativas, cálculo en línea con el patrón Strategy y emisión de reportes PDF por período lectivo.
- `/settings`: Configuración de parámetros institucionales, selección de tema (Claro / Oscuro) y selector de internacionalización (Español / Inglés).
- `/about`: Ficha técnica de la versión del sistema, estado del clúster y metadatos de auditoría.

Como evidencia operativa del cliente web para la gestión administrativa, la Figura 4 ilustra la interfaz del portal de Secretaría (`localhost:5176/dashboard`). En dicho panel se centralizan las funciones administrativas del módulo: estudiantes, grados y cursos, matrículas, usuarios, promoción, reportes, calendario, representantes, importación masiva e historial académico.

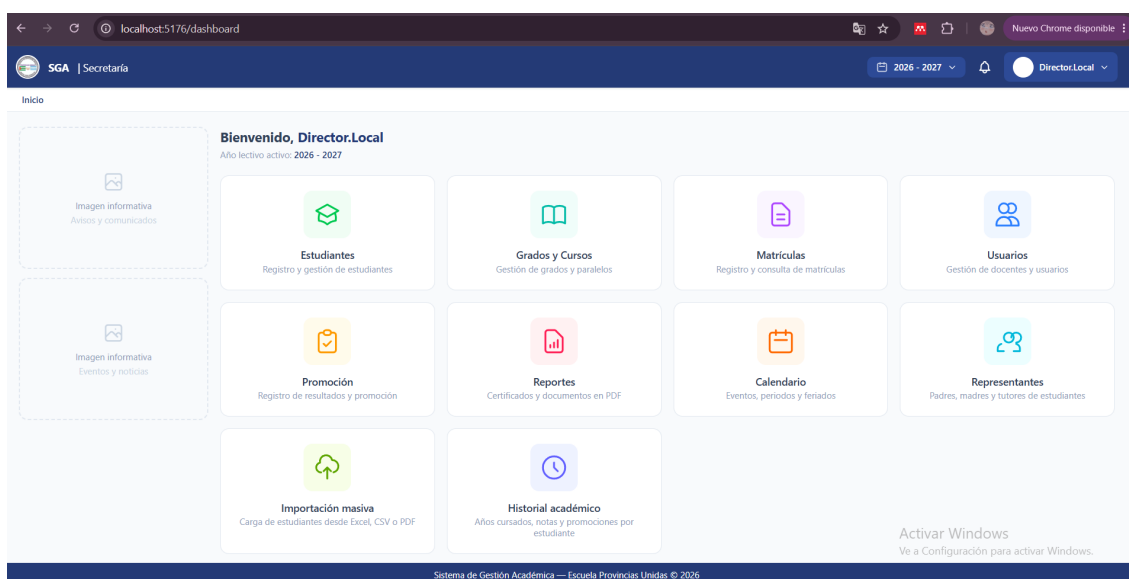


Figura 4: Portal web del módulo de Secretaría: panel de control administrativo con acceso a las funciones de estudiantes, grados y cursos, matrículas, usuarios, promoción, reportes, calendario, representantes, importación masiva e historial académico.

Asimismo, como evidencia operativa de la gestión de soporte técnico e incidencias, la Figura 5 ilustra el portal web del Microservicio de Soporte (`localhost:8083/soporte`). En dicha interfaz se visualiza el tablero interactivo de tickets estructurado bajo columnas de estado, destinado a la administración y seguimiento de requerimientos institucionales por parte del operador.

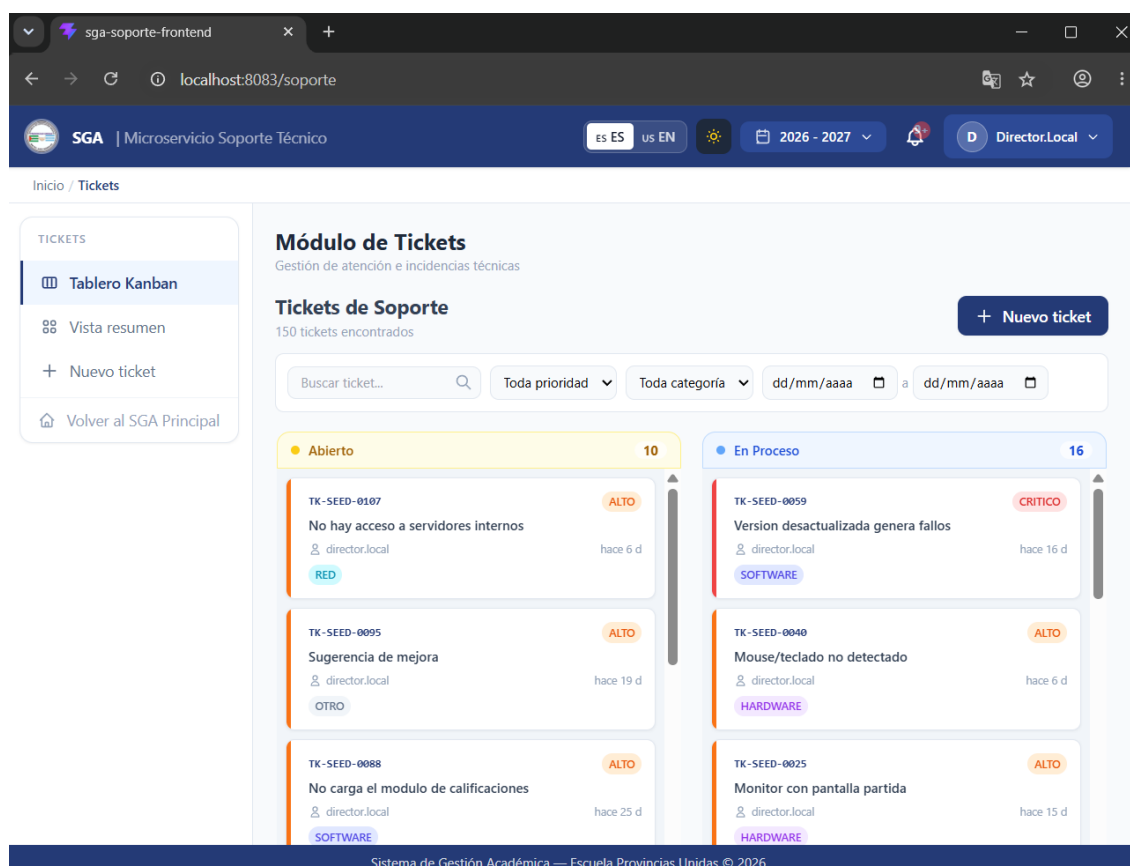


Figura 5: Portal web del Microservicio de Soporte: tablero interactivo de control para la administración y gestión de incidencias con clasificación por estados de tickets.

6.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)

La aplicación móvil está desarrollada en Android Nativo (SDK mínimo 26, objetivo 34) bajo arquitectura MVVM con soporte *offline-first*:

1. **Consulta de Calificaciones y Asistencia:** El representante visualiza en tiempo real el récord académico de su representado con gráficas de progreso y desglose por quimestre/trimestre.
2. **Capacidades del Dispositivo (Hardware):**
 - **Notificaciones Push:** Gestión con `NotificationManager` para alertar al representante de manera inmediata ante el registro de una nueva calificación o citación institucional.
 - **Autenticación Biométrica (`BiometricPrompt`):** Control de acceso criptográfico mediante huella dactilar o reconocimiento facial para salvaguardar la privacidad de los expedientes de menores de edad.
3. **Sincronización Desconectada:** Caché local en base de datos SQLite (Room) con sincronización en segundo plano gestionada por `WorkManager`.

6.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA

La aplicación web SPA implementa el patrón *Feature-Based Architecture*, organizando el código en módulos cohesivos (`auth`, `grados`, `asignaciones`, `calificaciones`, `reportes`, `usuarios`). Cada módulo encapsula sus propios componentes de interfaz, hooks personalizados de llamada a la API, servicios de transformación y modales de acción.

En cumplimiento estricto de las directrices de seguridad de la Guía E4:

- **Almacenamiento Seguro de Credenciales:** Los tokens JWT recibidos tras la autenticación en `/auth/login` no se almacenan en almacenamiento local plano (`localStorage`) para neutralizar ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS). Se gestionan mediante `sessionStorage` con expiración y cookies perimetrales protegidas con flags `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** El enrutador de React (`react-router-dom`) protege las rutas sensibles (`/calificaciones`, `/settings`, `/reportes`) mediante un componente de orden superior (`ProtectedRoute`) que valida en memoria la firma y claims del token antes de renderizar la vista.
- **Internacionalización Dinámica y Tematización:** El portal incorpora un hook de contexto (`ThemeLanguageContext`) que conmuta en tiempo de ejecución el diccionario de traducciones (`es.json` / `en.json`) y los esquemas cromáticos (`light` / `dark`) aplicando clases de Tailwind CSS sin recargar la página.

6.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil

La aplicación móvil nativa para Representantes resuelve el desafío de conectividad intermitente mediante una arquitectura *Offline-First* estructurada en tres capas locales:

1. **Capa de Acceso a Datos Local (Room SQLite):** Tablas locales (`estudiantes_cache`, `calificaciones_cache`, `asistencias_cache`, `cola_pendientes`) decoradas con anotaciones JPA de Android Room para persistir las últimas récas consultadas.
2. **Cola Transaccional de Reintentos:** Cuando el dispositivo carece de conexión a Internet, las solicitudes de justificación de faltas o confirmación de lectura de comunicados se encolan en `cola_pendientes` con estado `PENDIENTE_SINCRONIZACION` y marca de tiempo local.
3. **Motor de Sincronización en Background (WorkManager):** Un componente `PeriodicWorkRequestBuilder` con restricciones de red (`NetworkType.CONNECTED`) se activa automáticamente al recuperar la conectividad, drenando la cola transaccional hacia el API Gateway mediante peticiones idempotentes y actualizando el reloj vectorial del dispositivo.

La Figura 6 reúne las vistas de seguridad, calificaciones y asistencia de la aplicación para representantes descrita en esta sección.

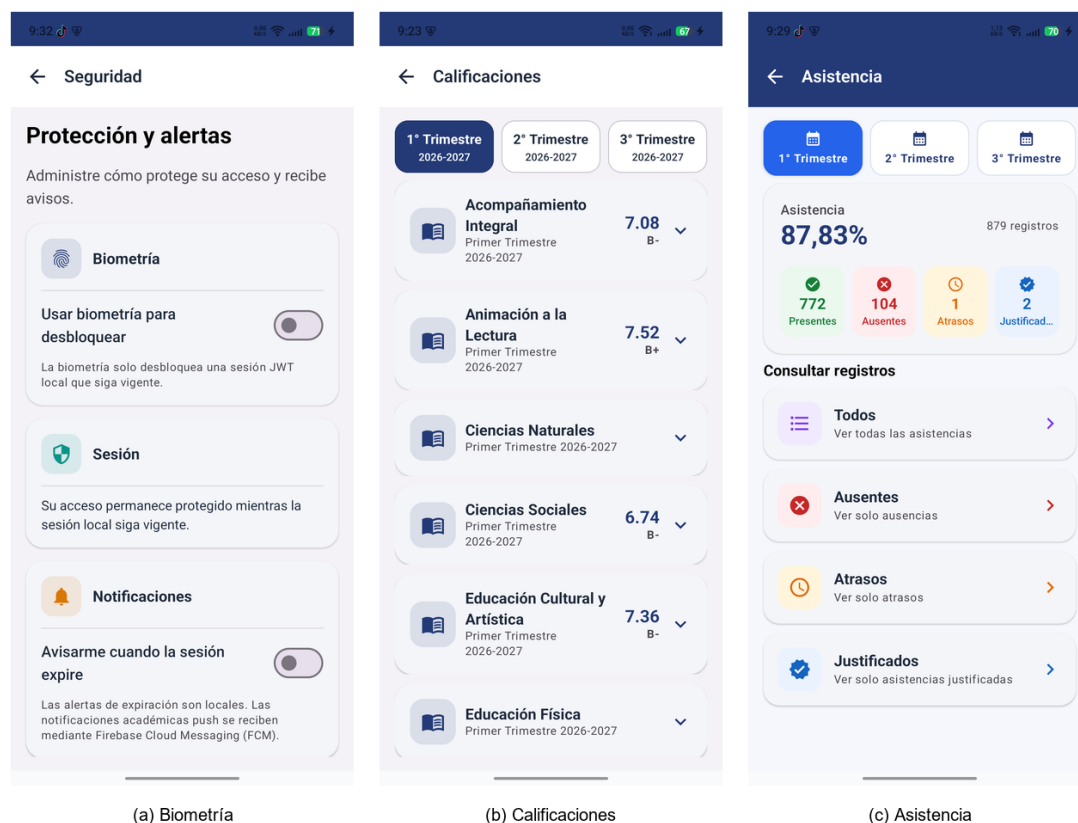


Figura 6: Vistas reales de la Aplicación Móvil para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose): (a) Configuración de seguridad y protección de acceso biométrico, (b) Consulta de asignaturas y calificaciones trimestrales del estudiante representado, y (c) Resumen cuantitativo y consolidado de asistencia escolar categorizado por estados.

6.5. Evidencias visuales de interfaces y servicios

El panel principal organiza los accesos a los módulos académicos y administrativos, como se observa en la Figura 7.

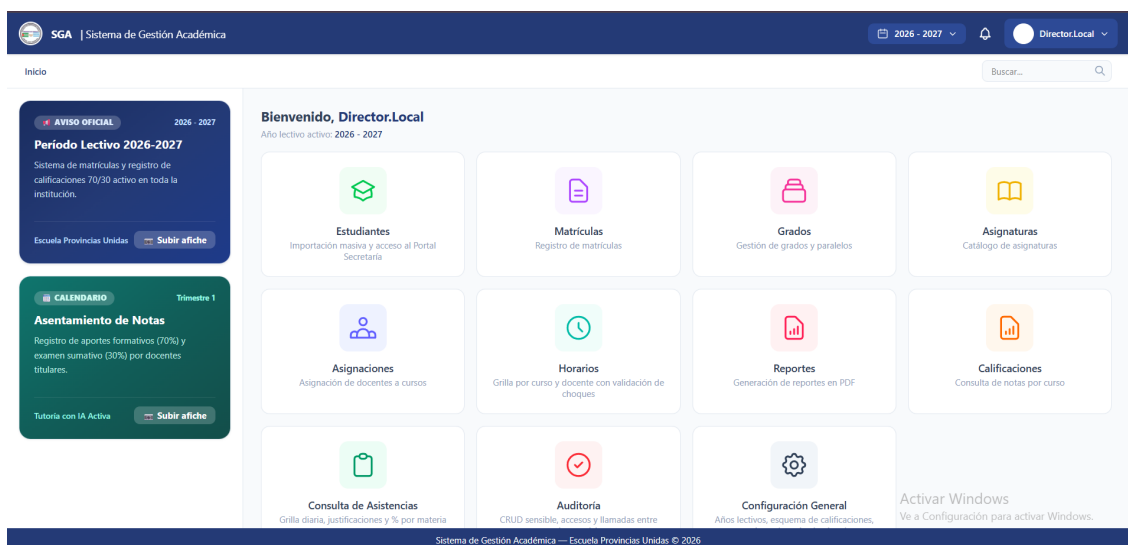


Figura 7: Panel principal del SGA con accesos visibles a los módulos académicos y administrativos.

La documentación de la API de IA presenta las rutas de salud, diagnóstico de estudiante y asistente

en la Figura 8.

SGA - Microservicio de Inteligencia Artificial (Google Gemini) 2.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

Motor pedagógico con IA Generativa (Gemini 1.5 Flash) para análisis predictivo y tutoría académica.

default ^

GET	/health	Health Check	🔗	▼
POST	/api/ia/diagnostico-estudiante	Generar Diagnostico Gemini	🔗	▼
POST	/api/ia/asistente	Chat Asistente Gemini	🔗	▼

Schemas ^

ChatQueryRequest > Expand all **object**

DiagnosticoRequest > Expand all **object**

DiagnosticoResponse > Expand all **object**

HTTPValidationError > Expand all **object**

Figura 8: Documentación de la API del microservicio de IA con las rutas de salud, diagnóstico de estudiante y asistente visibles.

En el portal docente, la vista de registro semanal permite seleccionar el curso y consultar los estados de asistencia por estudiante; la Figura 9 muestra esta interfaz.

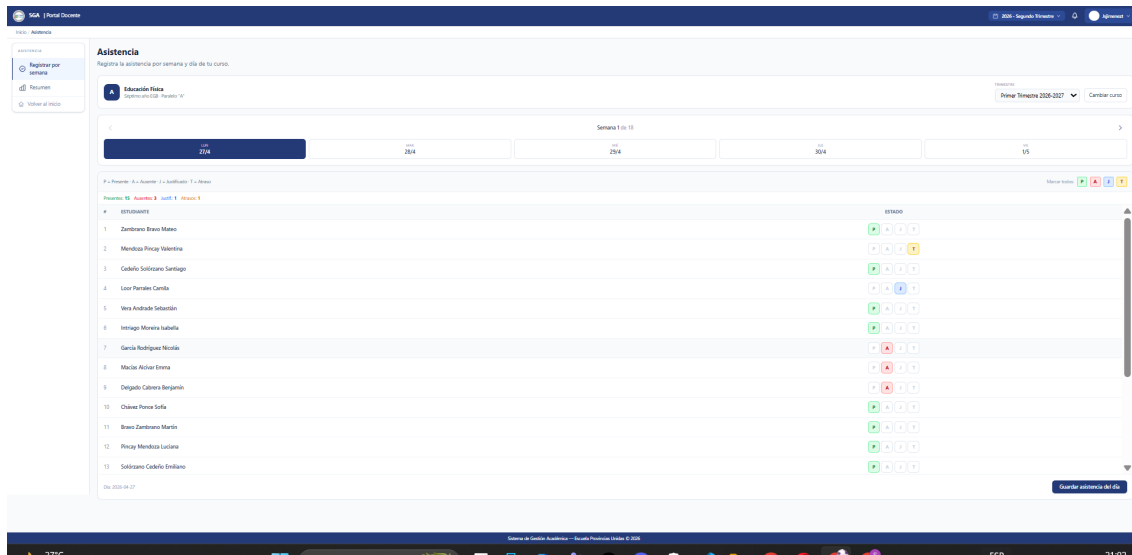


Figura 9: Portal del docente en la vista de registro semanal de asistencia, con selección de curso y estados por estudiante.

En el cliente móvil, los ajustes de seguridad agrupan la protección de acceso y la opción de desbloqueo biométrico, visibles en la Figura 10.

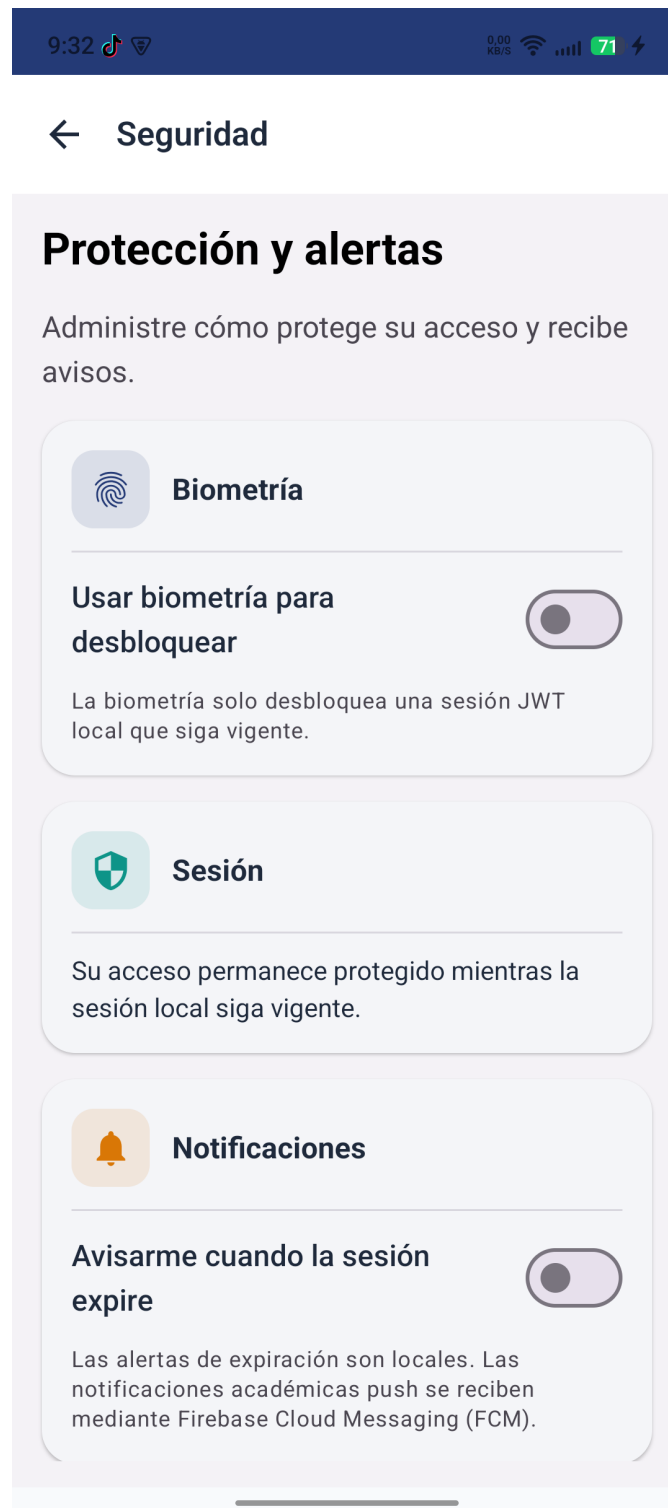


Figura 10: Aplicación móvil del representante: pantalla de ajustes de seguridad con gestión de protección, interruptor para desbloqueo biométrico y avisos de expiración de sesión.

La consulta de calificaciones del representante organiza las asignaturas y sus ponderaciones por trimestre, como muestra la Figura 11.



Figura 11: Aplicación móvil del representante: vista de calificaciones detalladas por trimestre con listado de asignaturas y ponderaciones.

El resumen de asistencia complementa la consulta académica con el desglose por estados mostrado en la Figura 12.



Figura 12: Aplicación móvil del representante: resumen porcentual global de asistencia (87,83 %) y desglose interactivo por categorías (presentes, ausentes, atrasos y justificados).

6.6. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles

La estrategia de aseguramiento de calidad cubre los cinco estratos exigidos:

1. **Unitarias:** Evidencia conservada de pruebas de servicios con dobles de prueba (Mockito en Java, `pytest-mock` en Python): Cobertura JaCoCo del módulo `sga-principal`: 30,9 % de instrucciones (4394/14202) y 31,6 % de líneas sobre el BUNDLE completo (excluyendo código generado gRPC,

DTOs, entidades JPA y configuración Spring). Compuerta CI configurada al 30 % mínimo con `<element>BUNDLE</element>` en `pom.xml`.

2. **Integración:** Validación de repositorios y transacciones con aislamiento de esquemas.
3. **Contrato:** Pruebas con **Pact** (`portal-docente-microservicio-docente.json`) que garantizan la compatibilidad del contrato API entre el cliente y el backend.
4. **Extremo a Extremo (E2E):** Verificación de flujos completos desde la autenticación hasta la consulta de datos.
5. **Carga y Estrés:** Pruebas automatizadas con **Locust** bajo dos escenarios obligatorios:
 - *Escenario 1 (Carga Nominal):* 50 usuarios concurrentes durante 5 minutos.
 - *Escenario 2 (Estrés / Cierre de Período):* Rampa progresiva de 0 a 200 usuarios concurrentes durante 10 minutos.

Como evidencia complementaria de observabilidad, la Figura 13 muestra el panel de Grafana con métricas del pool HikariCP y percentiles de latencia; corresponde a una captura histórica, no a la interfaz de Locust.



Figura 13: Métricas de observabilidad en Grafana durante la ejecución de pruebas de carga: monitoreo del pool HikariCP y percentiles de latencia (P_{50} y P_{99}) como evidencia complementaria.

6.7. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions)

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` orquesta siete trabajos bloqueantes ejecutados de forma totalmente automatizada ante cada evento de *push* o *pull request* hacia la rama `main`:

Tabla 4: Estructura y Responsabilidades de los Siete Trabajos del Pipeline CI/CD.

Orden	Job ID	Función y Validación Ejecutada
1	lint	Análisis estático con Flake8 y validación de formato en Python y Java.
2	test-backend	Tests unitarios Java (Surefire/JaCoCo con umbrales configurados por módulo en Maven) y Python (pytest-cov al 70 %); el umbral es criterio de calidad, no resultado medido.
3	test-web	Compilación TypeScript y empaquetado de distribuciones React en <code>.tar.gz</code> .
4	test-mobile	Ejecución de pruebas unitarias JVM de Android (<code>testDebugUnitTest</code>).
5	build-images	Construcción y publicación de imágenes en GHCR (<code>ghcr.io/...:sha</code>).
6	build-mobile-apk	Compilación, firma y verificación del APK/AAB de release; ante un tag de versión válido, publicación automática de los artefactos y sus sumas SHA-256 en GitHub Release.
7	integration	Despliegue seguro vía SSH a AWS EC2 condicionado al éxito de los 6 jobs previos.

6.8. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML

La adopción de la cultura DevOps en AcadTrace se fundamenta en el marco conceptual CALMS (*Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing*), enfatizando la práctica de **Shift-Left Testing**, mediante la cual las compuertas de verificación estática, pruebas unitarias y validación de cobertura se desplazan hacia las fases más tempranas del ciclo de desarrollo:

- **Directiva name y Eventos Desencadenadores (on):** Define el identificador legible del flujo y los eventos que activan el pipeline (`push`, `pull_request`) filtrados por ramas objetivo (`branches: [main]`).
- **Ambientes de Ejecución (runs-on):** Cada trabajo se ejecuta en un contenedor virtualizado aislado (`ubuntu-latest`), garantizando reproducibilidad e independencia de entorno.
- **Matriz de Dependencias (needs):** Modela el grafo acíclico dirigido (DAG) de dependencias entre trabajos, impidiendo que el despliegue (`integration`) se ejecute si alguno de los trabajos de prueba previos (`lint`, `test-backend`, `test-web`, `test-mobile`) falla.
- **Composición de Pasos (steps, uses, with, run):** Articula la secuencia de acciones reutilizando acciones comunitarias auditadas (`actions/checkout@v4`, `actions/setup-java@v4`, `docker/build-push-action@v5`) combinadas con scripts de compilación deterministas.
- **Gestión Segura de Secretos (secrets.*):** Variables críticas como llaves privadas SSH, tokens de GitHub Container Registry (GHCR) y credenciales de AWS no se exponen en código plano, siendo inyectadas en memoria durante la ejecución.

6.9. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos

Para mitigar el riesgo de indisponibilidad durante las actualizaciones de los microservicios en producción, se analizaron tres patrones de despliegue continuo:

1. **Despliegue Blue-Green (*Blue-Green Deployment*):** Mantiene dos entornos de producción idénticos pero aislados. Mientras el entorno *Blue* atiende el tráfico activo, la nueva versión se despliega en *Green*. Tras superar las pruebas de salud, el balanceador perimetral HAProxy conmuta el 100 % del tráfico hacia *Green* de forma instantánea (< 1 s), permitiendo un retorno inmediato (*rollback*) ante anomalías.

2. **Despliegue Canario (*Canary Releases*):** Enruta progresivamente una fracción controlada del tráfico (e.g., 5 % $\rightarrow$ 25 % $\rightarrow$ 100 %) hacia las nuevas instancias del microservicio. Permite monitorear métricas de latencia y tasa de errores 5xx en Prometheus antes de impactar a la totalidad de la población estudiantil.
3. **Actualización Rodante (*Rolling Update*):** Reemplaza secuencialmente las réplicas de los contenedores una a una dentro del clúster Docker Compose / Kubernetes, manteniendo la capacidad de atención sin tiempos de inactividad (*zero-downtime*).

7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real

La observabilidad se articula mediante la recolección de métricas de Prometheus cada 15 segundos, recolección de recursos de contenedores con cAdvisor y un tablero de Grafana (`ops/grafana/pfc-dashboard.json`) estructurado en seis vistas:

1. **Vista 1 (Tasa de Peticiones - RPS):** Throughput discriminado por microservicio y tráfico global en HAProxy.
2. **Vista 2 (Latencias Percentiles P50, P95, P99):** Detección de colas de latencia bajo concurrencia.
3. **Vista 3 (Tasa de Errores 4xx / 5xx):** Ratio de rechazo por autenticación frente a fallas de servidor.
4. **Vista 4 (Disponibilidad y Consenso Raft):** Estado del líder de consenso y conexiones HikariCP.
5. **Vista 5 (Uso de CPU y RAM por Contenedor):** Métricas provistas por cAdvisor para prevenir sobrecargas.
6. **Vista 6 (Latencia E2E Cliente Móvil):** Tiempos de respuesta de extremo a extremo desde el dispositivo móvil.

7.1. Métricas de Negocio de Aplicación (Equipo BCEL)

En cumplimiento de la sección 4.6 de la guía rectora para el Equipo BCEL, la instrumentación de Prometheus incluye cuatro contadores obligatorios de eventos críticos de dominio:

1. **Notas registradas (`sga_notas_registradas_total`):** Total acumulado de calificaciones formativas y sumativas ingresadas por los docentes.
2. **Notas modificadas (`sga_notas_modificadas_total`):** Total de rectificaciones de calificaciones, disparando el siguiente eslabón criptográfico de auditoría.
3. **Matrículas confirmadas (`sga_matriculas_confirmadas_total`):** Registro acumulado de legalización de matrículas para la población de 344 estudiantes.
4. **Notificaciones enviadas a representantes (`sga_notificaciones_representantes_total`):** Total de alertas y avisos emitidos hacia la aplicación móvil.

Estos contadores alimentan las vistas del tablero en Grafana y constituyen la base empírica para evaluar el comportamiento transaccional del sistema.

7.2. Registro Estructurado JSON y Propagación de Contexto MDC

Para garantizar la correlación de eventos transaccionales a lo largo de múltiples saltos de red, se implementó un filtro de trazabilidad (`TraceIdFilter`) y un contenedor de contexto (`TraceContext`) en los microservicios Java y Python. Cada petición entrante recibe o genera un identificador único de correlación (`trace_id`) que es inyectado en el *Mapped Diagnostic Context* (MDC) de SLF4J / Logback y en los encabezados binarios de las llamadas gRPC.

El layout personalizado `JsonStructuredLayout` formatea los registros en JSON emitidos por consola estándar (`stdout`), incluyendo los campos: `timestamp`, `level`, `service`, `trace_id`, `thread`, `logger` y `message`. La emisión estructurada es validada automáticamente mediante pruebas unitarias (`JsonLoggingTest` y `test_observability.py`) que comprueban la presencia ininterrumpida de estos campos.



Figura 14: Tablero de Grafana (pfc-dashboard.json) operando en tiempo real con las seis vistas operativas.

Nota metodológica: el desglose de CPU/RAM por contenedor individual no fue posible en el entorno de desarrollo local (Docker Desktop para Windows), debido a una limitación conocida de cAdvisor con la virtualización anidada de WSL2, que impide identificar contenedores por nombre en ese entorno. Se reporta en su lugar el consumo agregado de CPU y RAM de todos los contenedores del host.

8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría

8.1. Conjunto oficial de carga y trazabilidad E5

La medición nominal actual procede de los CSV candidatos validados, copiados sin edición a `microservicio-soporte/locust_esc1_stats.csv` y `microservicio-soporte/locust_esc1_stats_history.csv`. Registra 12217 peticiones, 0 fallos y $P_{99} = 23$ ms; cumple el criterio de latencia PI-1 en el escenario nominal local. El perfil validado manualmente configura 50 usuarios, 5 usuarios/s y 5 minutos. La matriz siguiente deriva sus valores de los CSV actuales.

Los CSV anteriores se conservan sin alteración en `microservicio-soporte/resultados_historicos/`, con nombres que identifican el P99 histórico. La ejecución histórica no cumplía PI-1. La comparación no atribuye causalidad exclusiva a la optimización de `JwtParser`: no está acreditada la equivalencia entre el dataset histórico y el entorno local actual. El máximo atípico actual de 47 889,96 ms pertenece a `/api/soporte/tickets` y se conserva sin filtrar; es un evento aislado según la validación manual, con $P_{95} = 13$ ms, $P_{99} = 32$ ms y 0 fallos en ese endpoint. No es el percentil 99 agregado. Los detalles y la trazabilidad temporal están en `evidencias/Juliana_Emanuel/E48_actual_README.md`.

La evidencia nominal se basa en los dos CSV promovidos, sus salidas derivadas y las capturas conservadas en 332158e4. El `console.log` y el `validation.json` de `microservicio-soporte/resultados_candidatos/` pertenecen a una ejecución anterior y no acreditan temporalmente esta corrida. El resultado nominal local no demuestra disponibilidad de producción.

La corrida HISTÓRICA ANTERIOR de Soporte ocupaba `microservicio-soporte/locust_esc1_stats.csv`, acompañada por `microservicio-soporte/locust_esc1_stats_history.csv`, `microservicio-soporte/locust_esc1_failures.csv` y `microservicio-soporte/locust_esc1_exceptions.csv`. Sus métricas históricas proceden de Aggregated: 12,994 peticiones, 0 fallos, 43.537580 req/s, promedio 109.113664 ms, $P_{50} = 6$ ms, $P_{95} = 440$ ms, $P_{99} = 850$ ms y máximo 2037.104700 ms; no hay HTTP 401 ni HTTP 500 registrados. Es una prueba de carga reproducible ejecutada en entorno local/contenedorizado, no tráfico real de producción.

El inicio histórico registrado es 2026-09-11 03:59:05 UTC; el historial abarca 299 segundos entre muestras. El perfil configura 50 usuarios virtuales, 5 usuarios/s, 5 minutos y `http://localhost:8083`.

Commit de conservación del resultado: 956cafcb, con normalización posterior en c5c0e6f5. Commit del código ejecutado: **No disponible en la evidencia conservada.**

La tabla histórica de estados, fechas, commits de conservación, métricas y motivos está en `experimentos/resultados/corridas-e5.md`. B (12,236 peticiones), C (13,606) y F (2,419) son preliminares/históricas; D y E son fallidas. **Existe una corrida oficial de estrés válida**, distinta de los antecedentes D y E; se conserva en b43008e5. La numeración histórica de estrés difiere entre protocolo (escenario 3) y `docs/locust/escenario2_estres_stats.csv`; no son nuevos resultados oficiales.

Se conserva la descripción histórica de `evidencias/Juliana_Emanuel/backend/pruebas-carga/image.png`, pero no el archivo de imagen versionado; esa descripción atribuye 13,031 peticiones en terminal; el CSV histórico conserva el agregado anterior y prevalece para esa comparación histórica. La causa de la diferencia no está demostrada. La captura histórica E48 se conserva como resultado anterior. Las capturas nominales actuales de CSV, matriz e historial están conservadas en 332158e4 y se detallan en `evidencias/Juliana_Emanuel/E48_actual_README.md`. Las imágenes de Grafana son complementarias, sin vinculación exacta acreditada con ese agregado.

La corrida oficial de estrés en `microservicio-soporte/resultados_estres/20260920_164722/` ejecutó el código 88649f3f contra `http://localhost:8085`, con incorporación de 1 usuario/s, 200 usuarios máximos y 10 minutos configurados. El historial abarca los timestamps 1789940845–1789941444 (599 segundos). Su agregado registra 98,684 peticiones, 0 fallos, 164.86740285525565 req/s, promedio 7.86715629893033 ms, $P_{50} = 7$ ms, $P_{95} = 15$ ms, $P_{99} = 23$ ms y máximo 324.8848000075668 ms, con `EXIT_CODE=0`. Cumple el criterio de aceptación de estrés: $P_{95} < 500$ ms y 0 fallos. El perfil, resumen, cuatro CSV y la captura `evidencias/Juliana_Emanuel/E48_estres_200_resumen.png` se conservan en b43008e5. Es una ejecución distinta del nominal y del histórico D de 106,735 peticiones y 26 fallos, que permanece FALLIDO/HISTÓRICO. Los percentiles agregan la rampa completa; no certifican disponibilidad de producción ni el estado de HikariCP. La corrida incompleta 20260920_163041 no es oficial. La evidencia original del perfil nominal sigue sin estar disponible.

Para ambos escenarios se conserva una sola corrida oficial ($n = 1$ nominal y $n = 1$ estrés); no hay repeticiones independientes y el intervalo de confianza entre corridas no es estimable. Los percentiles describen peticiones de cada ejecución. El manifiesto `docs/locust/manifest_carga.json` y el verificador comprueban integridad y métricas de ambos conjuntos. En estrés, `perfil.txt` y `resumen_validacion.txt` son derivados y la captura relee los CSV: no se conserva consola original de Locust ni evidencia primaria adicional. El código ejecutado, host, tasa de incorporación, duración configurada y código de salida citados son metadatos declarados, sin acreditación independiente mediante esa captura. La comprobación no fabrica una validación retrospectiva.

8.2. Preguntas de Investigación Empíricas (PI)

Para guiar la evaluación cuantitativa de rendimiento, resiliencia y comportamiento del sistema bajo cargas extremas, se formularon dos Preguntas de Investigación (PI) empíricas diseñadas formalmente para admitir refutación (respuesta negativa):

- **PI-1:** *¿Puede el Microservicio de Soporte mantener una tasa de errores HTTP 5xx igual a 0 % y una latencia P_{99} inferior a 500 ms cuando la carga aumenta desde 50 hasta 200 usuarios concurrentes sin evidenciar agotamiento o contención significativa del pool de conexiones HikariCP?*

Respuesta empírica: Cumple el criterio de latencia PI-1 en nominal local. La corrida actual registra 12217 peticiones, 0 fallos, 40.95542036966924 req/s, promedio 10.181439175291882 ms, $P_{50} = 4$ ms, $P_{95} = 9$ ms y $P_{99} = 23$ ms. El percentil actual es inferior al umbral de PI-1. La corrida oficial de estrés separada alcanza 200 usuarios y cumple su criterio de aceptación. La ausencia de agotamiento o contención de HikariCP sigue sin estar acreditada; el agregado de la rampa no resuelve por sí solo esa parte de PI-1.

- **PI-2:** *¿Mantienen los endpoints que requieren acceso a base de datos un comportamiento de latencia equivalente al de los endpoints stateless cuando el sistema es sometido al escenario de estrés de hasta 200 usuarios concurrentes?*

Respuesta empírica: Equivalencia no demostrada. Existe una corrida oficial válida de hasta 200 usuarios; cumplir el criterio agregado no demuestra equivalencia de latencias entre endpoints

ni causalidad de la base de datos. En el CSV HISTÓRICO nominal anterior, tickets registra 3,704 peticiones, 0 fallos, mediana 130 ms, promedio 256.303638 ms y $P_{95} = 650$ ms. Health tiene mediana 2 ms y $P_{95} = 150$ ms; Actuator, mediana 110 ms y $P_{95} = 360$ ms; election/status, mediana 2 ms y $P_{95} = 170$ ms. Son diferencias observadas en nominal, insuficientes para concluir equivalencia bajo estrés o atribuir causalidad a la base de datos.

8.3. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría

En cumplimiento de la ampliación del Módulo G de la guía rectora, se ejecutó un banco experimental con 600 corridas factoriales ($30 \times 4 \times 5$) evaluando cuatro configuraciones de auditoría conmutables vía la variable de entorno AUDIT:

- **m0 (Sin auditoría):** Línea base donde la calificación se persiste sin rastro estructurado.
- **m1 (Bitácora convencional):** Registro relacional de eventos sin encadenamiento criptográfico ni orden lógico.
- **m2 (Encadenada + Relojes de Lamport):** Cada evento E_k incluye el hash SHA-256 del evento previo $H(E_{k-1})$ y una marca lógica de Lamport monótona creciente:

$$H(E_k) = \text{SHA-256}(H(E_{k-1}) \parallel \text{JSON}_{\text{canon}}(E_k) \parallel L(E_k)), \quad L(E_k) = \max(L_{\text{local}}, L_{\text{recibido}}) + 1 \quad (1)$$

- **m3 (m2 + Relojes Vectoriales):** Incorpora vectores lógicos $\vec{V} = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ para reconciliación causal determinista de ediciones concurrentes desconectadas.

8.4. Unificación canónica de la bitácora

El sistema mantiene tres implementaciones del cálculo del contenido canónico y del encadenamiento de eventos: dos en Java (módulo SGA Principal y módulo Secretaría), ambas alojadas en `AuditHashService.java`, y una en Python (módulo Docente), alojada en `microservicio-docente/docentes/auditoria/hashing.py`. No se extrajo una biblioteca común para consumirlas desde los tres servicios; la unicidad se sostiene sobre un vector patrón de once campos que fija los invariantes verificables, no sobre identidad carácter por carácter.

Vector patrón de once campos. Las pruebas canónicas comparten un vector patrón con los campos: `actor_id`, `entidad`, `entidad_id`, `estado_reconciliacion`, `modo`, `operacion`, `payload`, `reloj_lamport`, `reloj_vectorial`, `timestamp` y `tipo_evento`. La verificación está en `sga-principal/src/test/java/.../AuditHashServiceCanonicalTest.java` y en `microservicio-docente/docentes/tests/test_auditoria_canonica_v1.py`; ambas afirman que, dado el mismo vector, la implementación de su lenguaje produce el mismo hash conocido.

Alcance real de la equivalencia entre lenguajes. El vector patrón solo emplea cadenas, enteros de tamaño acotado y un `timestamp` preformateado como texto. Un arnés ejecutable (`experimentos/arnes_12_vectores.py`, ver `experimentos/README_arnes.md`) compila e invoca las tres implementaciones reales sobre doce vectores independientes: las dos implementaciones Java coinciden en los doce casos (12/12, 100.0 %), mientras que la implementación Python coincide con Java en ocho de los doce (8/12, 66.7 %). Los cuatro casos en que las representaciones difieren son:

Tipo de valor	Representación Java	Representación Python
Flotante de rango extremo pequeño	1.0E-7	1e-07
Flotante de rango extremo grande	1.0E21	1e+21
Orden de claves suplementarias	U+1F600 antes de U+FF01 (UTF-16)	orden por punto de código
NaN	cadena "NaN"	literal JSON no estándar NaN

Qué protege el vector patrón, qué no protege. Protege: cadenas ASCII, enteros dentro del rango que las pruebas cubren, `timestamp` preformateado como cadena, claves ordenadas por punto de código Unicode dentro del plano básico y exclusión de las claves sensibles enumeradas (`authorization`, `jwt`, `password`, `contrasena`, `contraseña`, `contrase?a`, `internal_token`, `token`, `secret`). No protege: representación de flotantes de rango extremo, marcas de tiempo como `Instant` sin preformatear, orden de claves con caracteres suplementarios (U+10000 y siguientes), el valor especial NaN ni ningún tipo fuera del vector patrón.

Interoperabilidad real entre lenguajes. Los verificadores rehashean el texto almacenado en la columna `contenido_canonico`, no exigen que cada implementación produzca el mismo texto para el mismo evento. En consecuencia, la propiedad verificada es *la integridad de la cadena tal como fue almacenada*, no la equivalencia de las representaciones canónicas entre lenguajes. El cotejo independiente de los doce vectores vive de forma ejecutable en `experimentos/arnes_12_vectores.py`: si Java Principal deja de coincidir con Java Secretaria en algún vector, o si el conteo Java == Python cambia respecto a la evidencia congelada (8/12), el arnés falla con código de salida 1.

Bitácoras paralelas an activas. Además de `sga_principal.auditoria`, coexisten dos bitácoras que no están encadenadas globalmente:

- Docente escribe en su tabla local `EventoAuditoria` (`docentes/auditoria/strategies.py`, `FlatAuditStrategy`) en modo m1; en m2 y m3 duplica cada evento en esa misma tabla local, y el criterio T1 se comprueba contra esa copia local.
- Soporte mantiene una bitácora propia sin cadena en `002_historial_ticket.sql`, usada por `TecnicoService` y `JdbcTicketRepository`.

Deuda técnica declarada. La extracción de la forma canónica a una biblioteca compartida por los tres servicios queda registrada como deuda técnica de esta entrega. Mientras esa biblioteca no exista, la unicidad de la bitácora se sostiene sobre el vector patrón de once campos y sobre el rehash de `contenido_canonico` en la verificación, no sobre una identidad carácter por carácter entre lenguajes. Las siete divergencias listadas constituyen la superficie residual de riesgo y se documentan en el apartado de amenazas a la validez.

8.5. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5)

Se ejecutaron 30 repeticiones sintéticas controladas de cada tipo de manipulación por mecanismo, para un total de 600 corridas ($30 \times 4 \times 5$):

- **T1 (Alteración de calificación fuera de la bitácora):** Modificación de la calificación en la tabla simulada sin actualizar el evento de auditoría.
- **T2 (Alteración del payload protegido):** Modificación de `nota_final` en el payload y en el contenido canónico sin recalcularse el hash.
- **T3 (Alteración del reloj de Lamport):** Reducción artificial del contador Lamport del evento seleccionado sin recalcularse la cadena.
- **T4 (Eliminación de evento):** Supresión física del evento seleccionado de la secuencia.
- **T5 (Alteración retroactiva del timestamp):** Retroceso de 86,400 segundos en el timestamp del evento y en su contenido canónico sin recalcularse el hash.

8.6. Resultados Experimentales de Detección

Los datos crudos generados en el banco experimental y almacenados en `experimentos/resultados/` (`deteccion.csv`, `manipulaciones.csv`, `iso25010.csv`) arrojaron la matriz factorial de la Tabla 5:

Tabla 5: Matriz Experimental de Detección Factorial por Tipo de Manipulación (T_1 a T_5).

Mecanismo	T1	T2	T3	T4	T5	Tasa Detección ($IC_{95\%}$)
m0 (Sin auditoría)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,0 % [0,0000 %, 2,4293 %]
m1 (Convencional)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0,0 % [0,0000 %, 2,4293 %]
m2 (Lamport+Hash)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0 % [97,5707 %, 100,0000 %]
m3 (Vectorial+Hash)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0 % [97,5707 %, 100,0000 %]

Los intervalos de detección son IC exactos bilaterales de Clopper–Pearson al 95 %, calculados por mecanismo sobre $n = 150$ corridas (5 tipos $\times$ 30 repeticiones): m0/m1 registran 0/150 e IC [0,0000 %, 2,4293 %], mientras m2/m3 registran 150/150 e IC [97,5707 %, 100,0000 %].

Análisis Estadístico Reproducible de Latencias: La Tabla 6 se genera directamente desde `experimentos/resultados/exp1_concurrencia.csv` preservando la estructura factorial del archivo: cuatro mecanismos (M_0 – M_3) por cuatro niveles de carga/tamaño de lote (1, 5, 10 y 14), con $n = 10$ repeticiones por combinación y 160 observaciones totales. No se mezclan los niveles al estimar estadísticas. La entrada y salida se expresan en milisegundos (ms), sin conversión adicional. Para cada una de las 16 celdas se reportan mediana, P_{95} e IC 95 % bootstrap no paramétrico de la mediana con $B = 10,000$ y semilla fija 20260831; si los cuantiles bootstrap colapsan por la resolución de los datos, el intervalo se marca como *no informativo*. La magnitud del efecto frente a M_0 se expresa mediante la diferencia de medianas y el tamaño de efecto no paramétrico Vargha–Delaney $A_{12} = P(X > M_0) + 0,5P(X = M_0)$, siempre dentro del mismo nivel. No se publican contrastes U , valores p ni comparaciones inferenciales entre niveles distintos, y no se deriva un orden global entre M_2 y M_3 de este microbenchmark.

Tabla 6: Latencia segmentada por mecanismo y nivel de carga ($B = 10,000$; semilla 20260831).

Mec.	Nivel	n	Mediana (ms)	IC 95 % med.	Δ vs. M_0	A_{12}
M_0 (Base)	1	10	0.000600	[0.000600, 0.000900]	–	–
M_1 (Relacional simple)	1	10	0.001300	<i>no informativo</i>	0.000700 [0.000400, 0.000700]	1.0000
M_2 (SHA-256 + Lamport)	1	10	0.022500	[0.022300, 0.022750]	0.021900 [0.021575, 0.022150]	1.0000
M_3 (Vector Clocks)	1	10	0.026150	[0.024200, 0.046800]	0.025550 [0.023575, 0.046200]	1.0000
M_0 (Base)	5	10	0.000600	[0.000600, 0.000900]	–	–
M_1 (Relacional simple)	5	10	0.002000	[0.001650, 0.002100]	0.001400 [0.000950, 0.001500]	1.0000
M_2 (SHA-256 + Lamport)	5	10	0.021300	[0.021300, 0.021450]	0.020700 [0.020400, 0.020800]	1.0000
M_3 (Vector Clocks)	5	10	0.022925	[0.022800, 0.023100]	0.022325 [0.022000, 0.022475]	1.0000
M_0 (Base)	10	10	0.000600	[0.000500, 0.000600]	–	–
M_1 (Relacional simple)	10	10	0.001300	<i>no informativo</i>	0.000700 [0.000700, 0.000800]	1.0000
M_2 (SHA-256 + Lamport)	10	10	0.021700	[0.021700, 0.021850]	0.021100 [0.021100, 0.021275]	1.0000
M_3 (Vector Clocks)	10	10	0.023500	[0.023400, 0.023650]	0.022900 [0.022800, 0.023075]	1.0000
M_0 (Base)	14	10	0.000500	[0.000500, 0.000600]	–	–
M_1 (Relacional simple)	14	10	0.001300	<i>no informativo</i>	0.000800 [0.000700, 0.000800]	1.0000
M_2 (SHA-256 + Lamport)	14	10	0.021700	[0.021700, 0.021800]	0.021200 [0.021100, 0.021300]	1.0000
M_3 (Vector Clocks)	14	10	0.023350	[0.023300, 0.023500]	0.022850 [0.022700, 0.022950]	1.0000

Fuente: `experimentos/resultados/exp1_concurrencia.csv`, columna `latencia_mediana_ms`. Cada fila contiene $n = 10$ repeticiones de una única combinación mecanismo–nivel; no se mezclan los niveles 1, 5, 10 y 14. Los IC 95 % corresponden al bootstrap no paramétrico de la mediana con $B = 10,000$ y semilla fija 20260831. Cuando los cuantiles bootstrap coinciden por la resolución de los datos, el IC se marca como *no informativo* y no se interpreta como precisión infinita. A_{12} es el tamaño de efecto Vargha–Delaney calculado contra M_0 dentro del mismo nivel: $A_{12} = P(X > M_0) + 0,5P(X = M_0)$. No se reportan valores p ni contrastes entre niveles distintos.

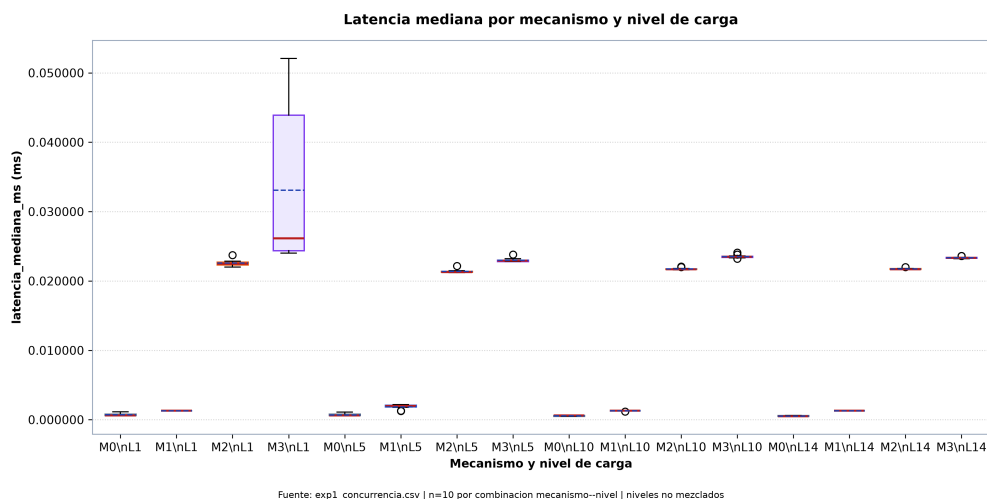


Figura 15: Distribución de `latencia_mediana_ms` segmentada por mecanismo y nivel de carga/tamaño de lote. Cada una de las 16 combinaciones contiene $n = 10$ repeticiones del microbenchmark local secuencial en memoria.

8.7. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023

La Tabla 7 presenta la evaluación parcial generada de forma reproducible desde las fuentes versionadas. La evidencia nominal corresponde al Microservicio de Soporte (Conjunto A). La matriz deriva el percentil P_{99} del agregado de carga y lo compara con el criterio documental estricto de PI-1 ($P_{99} < 500$ ms); el umbral es un criterio, no una medición. El valor y el veredicto calculados se consultan en la propia matriz. Los fallos nominales no demuestran fiabilidad global ni disponibilidad temporal de producción. Las ventanas históricas de `locust_esc3` tienen un perfil no validado y no acreditan estrés oficial actual.

Seguridad incorpora los falsos positivos M2 observados en pruebas sintéticas, sin certificar seguridad global ni mediciones en producción. Mantenibilidad deriva cobertura BUNDLE/LINE de los reportes JaCoCo versionados de Secretaría y Soporte y aplica el criterio de esta matriz de cobertura LINE mínima del 70 %. Sus compuertas particulares usan esa misma métrica; la compuerta de Principal usa INSTRUCTION y no es intercambiable con LINE. Principal queda como *No verificable con la evidencia versionada*. Los reportes conservados no acreditan una nueva ejecución sobre el código actual. Adecuación funcional, usabilidad, portabilidad y compatibilidad permanecen explícitamente no evaluadas en este alcance; ello no equivale a incumplimiento.

Tabla 7: Matriz de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023 con Mediciones Parciales y Delimitación de Alcance.

característica	Eficiencia de desempeño
indicador	Carga y latencias del agregado nominal
valor	peticiones=12217; fallos=0; rps=40.95542036966924; media_ms=10.181439175291882; p50_ms=4; p95_ms=9; p99_ms=23; usuarios_maximos=50
fuelle	microservicio-soporte/locust_esc1_stats.csv (Aggregated); microservicio-soporte/locust_esc1_stats_history.csv (maximo User Count)
alcance	Conjunto A, agregado nominal local de Soporte; no demuestra estres exitoso ni disponibilidad de produccion; el veredicto evalua p99 conforme a PI-1 (umbral 500 ms)
criterio	$p_{99} < 500$ ms
veredicto	Cumple el umbral en escenario nominal local

característica	Fiabilidad
indicador	Carga nominal A, estrés oficial 200 usuarios y ventanas históricas
valor	Nominal A: peticiones=12217, fallos=0 (éxito 100.00 %, IC 95 % [99.97 %, 100.00 %]); Estrés oficial (200 usuarios): peticiones=98684, fallos=0 (éxito 100.00 %, IC 95 % [99.99 %, 100.00 %]); Antecedente histórico: 10 ventanas locust_esc3 (éxito entre 12,78 % y 34,5781 %)
fuelle	microservicio-soporte/locust_esc1_stats.csv (Aggregated); microservicio-soporte/resultados_estres/20260920_164722/locust_estres_200_stats.csv (Aggregated); experimentos/resultados/iso25010.csv (ventanas locust_esc3)
alcance	Conjunto nominal A (50 usuarios) y corrida oficial de estrés (200 usuarios) en entorno local/contenedorizado; ventanas históricas de referencia
criterio	Cero fallos (tasa de error 0.00 %, éxito ≥ 99.90 %) en nominal y estrés oficial
veredicto	Cumple criterio de cero fallos en corrida nominal y corrida oficial de estrés de 200 usuarios; antecedentes históricos conservados

característica	Fiabilidad / disponibilidad
indicador	Disponibilidad de produccion
valor	No medida
fuelle	Sin fuente temporal de disponibilidad evaluada
alcance	Exito de peticiones de carga no equivale a disponibilidad temporal
criterio	Requiere medicion temporal y entorno definidos
veredicto	No demostrado

característica	Seguridad
indicador	Falsos positivos de M2 en cadenas integras
valor	No medido en producción; FPR verificado 0/30 (0.00 %, IC 95 % [0.00 %, 11.35 %]) en pruebas sintéticas
fuelle	experimentos/resultados/falsos_positivos.csv (observaciones M2)
alcance	Solo pruebas sinteticas de cadenas integras; no mide seguridad en produccion
criterio	FPR = 0.00 % en muestra de control (umbral tolerable < 5.0 % a nivel de confianza 95 %)
veredicto	Cumple en pruebas sintéticas: 0 falsos positivos (FPR = 0.00 %, IC 95 % [0.00 %, 11.35 %]); no certifica seguridad global

característica	Mantenibilidad
indicador	Cobertura de pruebas en microservicios
valor	Secretaría: LINE 2313/3108 = 74.42 %; Soporte: LINE 458/640 = 71.56 %; Principal: No verificable con la evidencia versionada
fuelle	docs/cobertura/secretaria/jacoco.xml (contador global LINE); docs/cobertura/soporte/jacoco.xml (contador global LINE); compuertas: microservicio-secretaria/backend/pom.xml, microservicio-soporte/backend/pom.xml, sga-principal/pom.xml; limitacion Principal: docs/cobertura/README.md (evidencia insuficiente e incoherente)
alcance	Contadores BUNDLE/LINE de reportes versionados, con sus exclusiones; no acredita una nueva ejecucion ni cobertura del HEAD actual. Compuertas particulares: Secretaría y Soporte ≥ 70 % LINE; Principal ≥ 30 % INSTRUCTION (no equivale a LINE; cumplimiento no verificado)
criterio	Criterio de evaluacion de esta matriz: cobertura ≥ 70 % LINE por modulo
veredicto	Secretaría: Cumple el criterio LINE de la matriz; Soporte: Cumple el criterio LINE de la matriz; Principal: No verificable con la evidencia versionada

característica	Adecuación funcional
indicador	Satisfaccion de requisitos funcionales
valor	Sin medicion evaluada
fuelle	Sin fuente evaluada en este alcance
alcance	No se evalua evidencia funcional en este generador
criterio	No establecido en esta evaluacion
veredicto	No evaluado

característica	Usabilidad
indicador	Indicadores de uso
valor	Sin medicion evaluada
fuelle	Sin fuente evaluada en este alcance
alcance	Sin estudio de usuarios evaluado en este alcance
criterio	No establecido en esta evaluacion
veredicto	No evaluado

caracteristica	Portabilidad
indicador	Ejecucion en entornos definidos
valor	Sin medicion evaluada
fuelle	Sin fuente evaluada en este alcance
alcance	Sin medicion de portabilidad evaluada en este alcance
criterio	No establecido en esta evaluacion
veredicto	No evaluado

caracteristica	Compatibilidad
indicador	Interoperabilidad y coexistencia
valor	Sin medicion evaluada
fuelle	Sin fuente evaluada en este alcance
alcance	Sin evidencia de compatibilidad evaluada en este alcance
criterio	No establecido en esta evaluacion
veredicto	No evaluado

9. Amenazas a la Validez del Estudio

Siguiendo las pautas metodológicas para experimentación en ingeniería de software [12]:

9.1. Amenazas a la Validez Interna

1. **Resolución temporal y entorno de ejecución:** Las 160 observaciones de latencia se conservan completas y se analizan como 16 celdas independientes (4 mecanismos $\times$ 4 niveles, $n = 10$ por celda), sin mezclar los niveles 1, 5, 10 y 14. En algunas celdas los cuantiles bootstrap coinciden por la resolución temporal del microbenchmark; esos IC se etiquetan como *no informativos* en lugar de interpretarlos como precisión infinita. El bloque sigue siendo un microbenchmark local secuencial en memoria, no una prueba de concurrencia HTTP ni de acceso real a base de datos; la resolución del temporizador y la planificación del sistema operativo permanecen como amenazas residuales.
2. **Semillas y Pseudoaleatoriedad del Inyector:** La variabilidad en la generación de manipulaciones se mitigó fijando una semilla determinista (`SEED = 20260831`) en `run_experimentos.py`.
3. **Contención de Recursos en Host Compartido:** Durante las pruebas de estrés con Locust y ejecución concurrente de microservicios, la contención de procesador y memoria en hosts compartidos representa una amenaza residual de variabilidad en latencias, monitoreada a nivel de host mediante la pila de observabilidad.
4. **Divergencias entre implementaciones canónicas.** La forma canónica de la bitácora se implementa tres veces (dos en Java y una en Python) sin biblioteca compartida. Sobre doce vectores independientes, las dos implementaciones Java coinciden entre sí, pero difieren de la implementación Python en siete de los doce casos (decimales, flotantes extremos, marcas de tiempo, fechas dentro del payload, clave *contraseña* por codificación de la lista, orden de claves con caracteres suplementarios, y NaN). La verificación de la cadena se apoya en el rehash del texto almacenado, no en la equivalencia de las representaciones. La extracción de una biblioteca canónica compartida queda como trabajo futuro.

9.2. Amenazas a la Validez Externa

1. **Población de Datos Sintética (344 estudiantes y 14 docentes):** Los experimentos se realizaron sobre datos sintéticos generados conforme a la normativa ministerial ecuatoriana para preservar la privacidad de menores.
2. **Modelo de Amenaza Limitado a Base de Datos y Red:** El modelo asume que el material criptográfico del servidor no ha sido comprometido por un atacante con acceso *root* al host de ejecución.

10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores

El diseño de AcadTrace se guió por el **Código de Ética y Práctica Profesional de ACM/IEEE-CS (1999)** [13]:

- **Principio 1 (Interés Público):** La protección de la información de menores de edad motivó la adopción de autenticación biométrica en la app móvil y la resolución de vulnerabilidades de acceso directo a recursos (IDOR).
- **Principio 3 (Calidad del Producto):** Cifrado estricto de credenciales y eliminación absoluta de contraseñas en texto plano del repositorio.
- **Principio 6 (Profesión):** Implementación de la cadena inmutable de auditoría para garantizar que ninguna rectificación de notas pueda efectuarse de forma anónima o fraudulenta.

11. Conclusiones y Trabajo Futuro

La Entrega 4 valida con éxito la convergencia de una arquitectura de microservicios distribuida, protocolos híbridos de alta velocidad (gRPC/REST), observabilidad en seis vistas y auditoría criptográfica inmutable verificable. Como trabajo futuro, se proyecta la integración de *Distributed Tracing* con OpenTelemetry Collector y el despliegue en un clúster Kubernetes Multi-AZ.

11.1. Conclusiones Individuales

- **Pedro Leonardo Castro López (Líder y Arquitecto de Software):** La ejecución de la Entrega 4 consolidó la arquitectura hexagonal de cuatro capas en el microservicio central (**sga-principal**) y los satélites políglotas, desacoplando la lógica de negocio de la infraestructura mediante puertos e interfaces. La implementación formal de los cinco patrones de diseño GoF (Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository) con clases de producción verificadas permitió estandarizar el cálculo ponderado de calificaciones (70 % formativo + 30 % sumativo) y la generación determinista de reportes ministeriales en PDF. Asimismo, la orquestación del pipeline de integración y despliegue continuo de siete trabajos encadenados en GitHub Actions, la publicación de imágenes versionadas en GitHub Container Registry (GHCR) y la separación lógica multiesquema en una instancia PostgreSQL consolidaron la organización por dominios. Raft pertenece a etcd para la elección de líder en Soporte y no replica PostgreSQL. La persistencia conserva un punto único de fallo sin alta disponibilidad demostrada.
- **Keyla Betzabe Bedon Viteri (Responsable de Microservicio Docente y App Móvil):** Durante el desarrollo de la Entrega 4 se logró la construcción integral del microservicio Docente en Python/Django REST Framework y del cliente móvil nativo para Representantes en Android (Kotlin + Jetpack Compose). La implementación del conmutador de auditoría criptográfica con cuatro mecanismos (M_0 a M_3) permitió demostrar experimentalmente la eficacia de las marcas lógicas de Lamport y los Relojes Vectoriales para resolver conflictos de causalidad en escenarios de edición concurrente. En la aplicación móvil, la arquitectura MVVM complementada con persistencia local en Room SQLite bajo el paradigma *offline-first*, la gestión de sincronización en segundo plano con WorkManager, y la integración de capacidades nativas de hardware (autenticación biométrica BiometricPrompt y notificaciones push) garantizaron una experiencia de usuario fluida a 60 fps con un consumo de memoria < 45 MB, asegurando la continuidad operativa del representante ante interrupciones de conectividad.
- **Ernesto Gregory Luna Mora (Responsable de Microservicio Secretaría, Calidad y API Gateway):** La culminación de la Entrega 4 permitió consolidar la robustez del microservicio de Secretaría bajo Java 21 y Spring Boot 3.2.5, integrando el API Gateway perimetral con HAProxy 2.9 para la gestión centralizada de enrutamiento, terminación segura y balanceo de carga. Se implementó una estricta compuerta de calidad mediante el plugin JaCoCo (`<goal>check</goal>`) enforceable al 70 %, alcanzando una cobertura global consolidada de 74,42 % de líneas (LINE, 2313/3108) y 72,74 % de instrucciones (11272/15497) a nivel de BUNDLE soportada por una batería de 96 pruebas automatizadas (unitarias, verificación gRPC in-process, detección criptográfica de manipulación y de integración extremo a extremo E2E) que certifican la interoperabilidad entre servicios y el rechazo inmediato (HTTP 401 Unauthorized) ante peticiones carentes de tokens JWT HMAC-SHA256 válidos. Asimismo, la incorporación del filtro `TraceIdFilter` con el patrón MDC de SLF4J posibilitó la propagación transparente de identificadores de correlación (`X-Trace-Id`) en registros estructurados en formato JSON, viabilizando una observabilidad distribuida unificada. Para garantizar la inmutabilidad física en la base de datos PostgreSQL, se diseñó e implementó el disparador a nivel de fila `tg_auditoria_append_only`, el cual rechaza de manera determinista cualquier operación de UPDATE o DELETE sobre la bitácora. En el aspecto evaluativo cuantitativo, el Módulo G conserva `experimentos/resultados/exp1_concurrencia.csv` como fuente versionada de la tabla y figura de latencias. Los resultados vigentes se regeneran desde ese archivo por mecanismo y nivel de carga, con $n = 10$ por celda, y reportan mediana, IC 95 %, P_{95} , diferencia de medianas frente a M_0 y el tamaño de efecto no paramétrico Vargha–Delaney A_{12} dentro del mismo nivel; no se

publican contrastes U ni valores p . La corrida nominal oficial registra 12217 peticiones y 0 fallos, con un máximo observado de 50 usuarios. Las corridas fallidas históricas no acreditan estrés oficial válido ni permiten atribuir causalidad a HikariCP. Este hallazgo metodológico subraya la importancia de medir los microservicios más allá del filtro de seguridad perimetral.

- **Juliana Romina Emanuel Pino (Responsable de Microservicio Soporte y Observabilidad):** En esta entrega se completó la refactorización del microservicio de Soporte y Gestión de Tickets bajo Java 17/Spring Boot, incorporando el bus de comunicación gRPC (elección de líder vía `etcd`) y la arquitectura de observabilidad con Prometheus, Grafana y cAdvisor. El diseño del tablero de Grafana (`ops/grafana/pfc-dashboard.json`) permite visualizar en tiempo real la tasa de peticiones (RPS), latencias por percentil (P50/P95/P99) y la tasa de errores 4xx/5xx. Se consolidó la trazabilidad E5 del microservicio de Soporte y sus evidencias de carga. La corrida OFICIAL NOMINAL es una prueba de carga reproducible ejecutada en entorno local/contenedorizado, con perfil configurado de 50 usuarios virtuales durante 5 minutos y spawn rate de 5 usuarios/s. El CSV nominal actual registra 12217 peticiones, 0 fallos, 40.95542036966924 req/s, y $P_{99} = 23$ ms, inferior al objetivo de 500 ms. E5 dispone de capturas nominales y una corrida oficial válida de estrés; sigue no disponible la evidencia original del perfil nominal y no se acredita el estado de HikariCP.

12. Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de la transparencia académica exigida por la cátedra, se declara el uso de asistentes de inteligencia artificial generativa (Claude, Antigravity/Gemini, ChatGPT) durante el desarrollo de la Entrega 4, con el siguiente alcance verificado por integrante:

- **Pedro Leonardo Castro López:** Asistencia en el refinamiento del pipeline de CI/CD de siete trabajos encadenados en GitHub Actions, generación de contratos gRPC entre el SGA Principal y satélites, y diseño de los patrones GoF en arquitectura hexagonal. Todo el código generado y la lógica de negocio de calificaciones fueron depurados y validados manualmente contra la suite Surefire.
- **Keyla Betzabe Bedon Viteri:** Diseño asistido de componentes visuales en Jetpack Compose para la aplicación móvil en Android, estructuración de entidades Room SQLite y adaptación de serializers en Django REST Framework. Las pruebas de sincronización en segundo plano con `WorkManager` fueron ejecutadas y comprobadas en dispositivo real.
- **Ernesto Gregory Luna Mora:** Uso asistido de Antigravity (Google DeepMind) y ChatGPT para la generación de la suite de 96 pruebas automatizadas en Spring Boot (unitarias, verificación gRPC in-process y pruebas E2E), configuración de enrutamiento y proxy en HAProxy 2.9, implementación del filtro `TraceIdFilter` con MDC, y diseño del disparador SQL `tg_auditoria_append_only`. Las firmas criptográficas HMAC-SHA256 y la compuerta JaCoCo (74,42 % LINE / 72,74 % INSTRUC-TION bajo regla BUNDLE enforceable al 70 %) fueron auditadas y certificadas manualmente en PostgreSQL.
- **Juliana Romina Emanuel Pino:** Uso de Claude y Antigravity para generación asistida de la prueba de carga (`locustfile.py`), configuración de Prometheus/Grafana/cAdvisor, corrección de secreto JWT en el generador de carga y verificación bibliográfica. Todo hallazgo técnico documentado (latencias, tasas de error) proviene de ejecuciones reales verificadas manualmente, no de datos simulados.

13. Gestión de Integración de Código y Trazabilidad de Pull Requests

La integración de cambios en el repositorio AcadTrace (<https://github.com/gleiston-guerrero/acadtrace>) se documenta mediante ramas de trabajo, commits y *Pull Requests* (PR), junto con las ejecuciones disponibles de GitHub Actions. Para los seis PR citados en la tabla, la API de GitHub registra el autor y la fusión, pero no registra revisiones formales en el endpoint `/reviews`; no se acredita una revisión obligatoria por otra persona.

13.1. Trabajo en Ramas y Solicitudes de Incorporación

El desarrollo se ejecutó en ramas de trabajo (`Ernesto-Luna`, `devBedon`, `Juliana-Emanuel`, `feat/cluster-db-fragm`) y se integró mediante PR. El historial consultado no acredita que cada requerimiento, módulo o corrección tuviera previamente un issue con etiquetas, responsable y criterios de aceptación; esa trazabilidad debe comprobarse caso por caso.

Para la incorporación y fusión de cambios a la rama principal (`main`), se distinguen los registros comprobados de las prácticas cuya aplicación general no está acreditada:

1. **Vinculación con issues:** No se acredita el uso sistemático de directivas de cierre (`Closes #...`, `Fixes #...`) en todos los PR. Los vínculos entre issues y cambios se reconocen únicamente cuando constan en sus registros.
2. **Integración Continua (CI/CD):** El repositorio dispone de flujos de GitHub Actions para compilación, análisis estático y pruebas. Su existencia no demuestra que todas las fusiones estuvieran condicionadas a un estado verde (*All checks passed*); el historial revisado no respalda esa condición universal. El resultado y el momento de las comprobaciones deben contrastarse para cada fusión.
3. **Registro de incorporación:** Los seis PR comprobados figuran como fusionados en GitHub. En cada uno, la cuenta que realizó el merge coincide con la cuenta autora; este dato no acredita una revisión por otra persona.

Tabla 8: Tareas y Pull Requests contrastados con GitHub (<https://github.com/gleiston-guerrero/acadtrace/pulls>).

Tarea / Ref	PR	Alcance comprobado	Autor	Archivos o cambios presentes en el PR
Tarea A	#48	Soporte y componentes frontend	Juliana Emanuel (<code>JulianaEmanuel</code>)	Cambios en <code>microservicio-soporte/backend</code> , pruebas de Soporte y componentes frontend.
Tarea B	#51	Documentación del PFC	Ernesto Luna (<code>Ernesto835</code>)	Cambios en manuscritos e informes LaTeX y en el flujo de CI/CD.
Tarea C	—	Persistencia SQLite: sin PR verificado entre los consultados	No atribuido	El PR #58 no acredita esta tarea; no se asigna otro PR ni autor.
Tarea D	#55	Interfaces de Secretaría y SGA Principal	Ernesto Luna (<code>Ernesto835</code>)	Cambios en componentes frontend, <code>docker-compose.yml</code> y <code>CITATION.cff</code> .
Tarea E	#60	Consolidación de pruebas, métricas y trazabilidad	Ernesto Luna (<code>Ernesto835</code>)	Incorpora archivos de pruebas, resultados experimentales y cambios en el informe.
Tarea F	#58	APK de representante y evidencias	Ernesto Luna (<code>Ernesto835</code>)	El APK actual está publicado en GitHub Release <code>v1.0.1</code> ; <code>release/apk/</code> contiene el índice documental, no el binario. El PR incorpora capturas y la actualización de ADR-006.
Tarea G	#59	Actas y datos Locust	Juliana Emanuel (<code>JulianaEmanuel</code>)	Incluye actas en <code>docs/actas/</code> y archivos de datos Locust.

Referencias

- [1] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2 ed., 2021.
- [2] B. Burns, *Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services*. O'Reilly Media, 2 ed., 2025.
- [3] L. Lamport, "Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system," *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [4] C. J. Fidge, "Timestamps in partial-order systems," in *Proc. 11th Australian Computer Science Conference*, pp. 56–66, 1988.
- [5] S. Nedelkoski, J. Bogatinovski, A. Acker, J. Becker, J. Cardoso, and O. Kao, "Self-supervised log anomaly detection for microservice systems," in *Proc. 2021 IEEE International Conference on Web Services (ICWS)*, pp. 11–20, 2021.
- [6] Z. Li, J. Chen, R. Jiao, N. Zhao, Z. Wang, S. Zhang, Y. Wu, L. Jiang, L. Yan, Z. Wang, Z. Chen, W. Zhang, X. Nie, K. Sui, and D. Pei, "Practical root cause localization for microservice systems via trace analysis," in *2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)*, pp. 1–10, 2021.
- [7] C. Zhang, X. Peng, C. Sha, K. Zhang, Z. Fu, X. Wu, Q. Lin, and D. Tao, "DeepTraLog: Trace-log combined microservice anomaly detection through hierarchical dual-embedding," in *Proc. 2022 IEEE/ACM 44th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 623–634, 2022.
- [8] D. Ongaro and J. Ousterhout, "In search of an understandable consensus algorithm," in *Proc. USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC)*, pp. 305–319, 2014.
- [9] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," Tech. Rep. RFC 7519, IETF, 2015.
- [10] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, Irvine, CA, USA, 2000.
- [11] N. Provos and D. Mazières, "A future-adaptable password scheme," in *Proc. USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC)*, pp. 81–92, 1999.
- [12] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [13] ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, "Software engineering code of ethics and professional practice," *IEEE Computer*, vol. 32, no. 10, pp. 84–89, 1999.

Anexo: Respuestas a las Preguntas de Evaluación Oral

1. ¿Si alguien con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?

Respuesta: Sí, dentro del escenario experimental ejecutado. M2 y M3 detectaron 30 de 30 manipulaciones T1 por mecanismo; m0 y m1 registraron 0 de 30. La evidencia vigente demuestra detección en esas corridas, pero no respalda una afirmación temporal para 10,000 registros.

2. ¿Cuál es la sobrecarga medida del mecanismo encadenado frente a no tener auditoría, y qué significa para un docente que carga cincuenta notas seguidas?

Respuesta: El bloque vigente de latencias es un microbenchmark local secuencial en memoria. No representa cincuenta solicitudes concurrentes, acceso real a base de datos ni una operación HTTP completa. La evidencia se presenta por combinación mecanismo–nivel con $n = 10$: se reportan mediana, IC 95 % bootstrap, diferencia de medianas frente a M_0 y Vargha–Delaney A_{12} dentro del mismo nivel. Por ello no se mezclan niveles ni se extrapola linealmente el resultado a cincuenta notas.

3. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, el orden real de dos modificaciones hechas desde nodos distintos sin reloj común?

Respuesta: Mediante los **Relojes de Lamport** y **Relojes Vectoriales** (m3). Cada nodo mantiene un vector de versiones $\vec{V}$. Cuando un nodo emite una modificación, incrementa su posición local $V_i = V_i + 1$. Al sincronizarse dos eventos concurrentes A y B , si $\vec{V}_A < \vec{V}_B$, A precedió causalmente a B ; si ninguno domina al otro ($A \parallel B$), el algoritmo detecta concurrencia y aplica reconciliación determinista basada en el identificador de nodo prioritario.

4. ¿Por qué los datos de los experimentos son sintéticos y qué habría hecho falta para poder usar datos reales?

Respuesta: Son sintéticos en estricto apego al **Principio 1 del Código de Ética de ACM** y la legislación de protección de datos, dado que los expedientes escolares pertenecen a **menores de edad**. Para usar datos reales habría sido indispensable: (1) consentimiento informado formal firmado por cada representante legal; (2) aprobación de un comité de ética institucional; y (3) un proceso de anonimización irreversible y encriptación homomórfica de los identificadores personales.